

Ispitna pitanja iz Analize 1 (Informatika)

— Odgovori na pitanja —

2025/2026

Kosta Čolović

Poslednja izmena: 31. jul 2026.

Na kraju dokumenta se nalazi sadržaj, radi brže navigacije.

1. Princip matematičke indukcije

Neka je $P(n)$ iskaz koji zavisi od prirodnog broja n . Ako važi

$$P(1) \wedge (\forall n \in \mathbb{N}) P(n) \implies P(n+1),$$

tada je iskaz $P(n)$ tačan za sve prirodne brojeve.

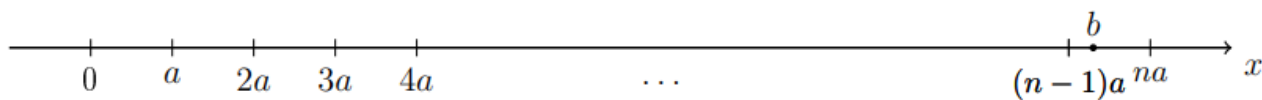
2. Arhimedovo i Kantorovo svojstvo skupa $\mathbb{R}$

2.1. Arhimedova aksioma

(ARH)

$$(\forall a > 0)(\forall b)(\exists n \in \mathbb{N}) n \cdot a > b$$

U prevodu, koliko god bio velik broj b , ako dovoljan broj puta saberemo a sa samim sobom, u nekom trenutku ćemo preskočiti b .



2.2. Kantorova aksioma

Definicija 2.1. Neka je dat niz nepraznih zatvorenih intervala $I_n = [a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$. Ovaj niz nazivamo **nizom umetnutih intervala** ako za svako $n \in \mathbb{N}$ važi $I_{n+1} \subseteq I_n$.

(KAN) Svaki niz zatvorenih umetnutih intervala ima neprazan presek, tj.

$$\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n \neq \emptyset$$

3. Polje realnih brojeva

Definicija 3.1. Uređena šestorka $(\mathbb{R}, +, \cdot, \leq, 0, 1)$ koja zadovoljava sledeće aksiome

- (A1) $(x + y) + z = x + (y + z)$ (asocijativnost sabiranja)
- (A2) $x + 0 = 0 + x = x$ (neutral za sabiranje)
- (A3) $(\forall x)(\exists y) x + y = y + x = 0$ (postojanje inverznog elementa za sabiranje)
- (A4) $x + y = y + x$ (komutativnost sabiranja)
- (A5) $(x \cdot y) \cdot z = x \cdot (y \cdot z)$ (asocijativnost množenja)
- (A6) $x \cdot 1 = 1 \cdot x = x$ (element 1 je neutral za množenje)
- (A7) $x \cdot (y + z) = x \cdot y + x \cdot z, (x + y) \cdot z = x \cdot z + y \cdot z$ (distributivnost mn. u odnosu na sab.)
- (A8) $x \cdot y = y \cdot x$ (komutativnost množenja)
- (A9) $(\forall x \neq 0)(\exists y) x \cdot y = y \cdot x = 1$ (svaki element razl. od 0 ima inverz u odnosu na množenje)
- (A10) $0 \neq 1$ (netrivijalnost)
- (A11) $x \leq x$
- (A12) $x \leq y \wedge y \leq z \implies x \leq z$
- (A13) $x \leq y \wedge y \leq x \implies x = y$
- (A14) $x \leq y \vee y \leq x$
- (A15) $x \leq y \implies x + z \leq y + z$
- (A16) $x \geq 0 \wedge y \geq 0 \implies x \cdot y \geq 0$
- (ARH)
- (KAN)

naziva se **poljem realnih brojeva**.

Teorema 3.1. (Bernulijeva nejednakost): Za sve $n \in \mathbb{N}$ i $\alpha \in \mathbb{R}, \alpha > -1$ važi

$$(1 + \alpha)^n \geq 1 + n\alpha$$

Dokaz indukcijom po n .

4. Supremum i infimum skupa. Aksioma supremuma. Broj e

4.1. Supremum i infimum skupa

Definicija 4.1. Neka je $S \subseteq \mathbb{R}$. Kažemo da je $x \in \mathbb{R}$ **majoranta (gornje ograničenje)** skupa S ako važi $(\forall s \in S) s \leq x$. Skup gornjih ograničenja označavamo sa $S^{\leq}$. Kažemo da je skup S ograničen odozgo ako važi $x \in S^{\leq}$ i $x \in S$. Analogno se definiše i minoranta.

Definicija 4.2. Supremum $\sup S$ skupa S je, ako postoji, najmanje gornje ogr. skupa S .

Definicija 4.3. Infimum $\inf S$ skupa S je, ako postoji, najveće donje ograničenje skupa S .

4.2. Aksioma supremuma

(SUP) Svaki neprazan, odozgo ograničen podskup ima supremum.

Teorema 4.1. *Svaki neprazan i odozgo ograničen podskup skupa realnih brojeva ima supremum.*

Dokaz. Neka je $S \subseteq \mathbb{R}$ neprazan i odozgo ograničen skup. Označimo sa s element skupa S , za koji znamo da postoji, a sa x jedno njegovo gornje ograničenje.

- Na osnovu Arhimedove aksiome, postoji prirodan broj k , takav da je $s + \frac{k}{2^2}$ gornje ograničenje skupa S .
- Posmatrajmo niz brojeva a_n i b_n definisan na sledeći način: $a_1 := s$, $b_1 := x$. Svaki sledeći element se definiše kao $b_n := s + \frac{m_n}{2^n}$, gde je m_n najmanji prirodan broj k za koji važi da je $s + \frac{k}{2^n}$ gornje ograničenje skupa S ; $a_n := s + \frac{m_n-1}{2^n}$. Pošto je b_n gornje ograničenje skupa S , po definiciji važi da je $s' \leq b_n$, za svako $s' \in S$. Kako je m_n najmanji broj $k \in \mathbb{N}$ za koji je $s + \frac{k}{2^n}$ gornje ograničenje skupa S , to znači da $m_n - 1$ nije gornje ograničenje skupa S . Dakle, ako $a_n = s + \frac{m_n-1}{2^n}$ nije gornje ograničenje, to po definiciji znači da postoji bar jedan element $s^* \in S$ koji je strogo veći od njega. Odavde dobijamo da važi $a_n < s^* \leq b_n$, odakle sledi $s^* \in [a_n, b_n] \cap S$. Dakle, $[a_n, b_n] \cap S \neq \emptyset$.
- Kako je $[a_{n+1}, b_{n+1}] \subseteq [a_n, b_n]$ (jer $a_n \leq a_{n+1}$ i $b_n \geq b_{n+1}$), za svako $n \in \mathbb{N}$, sledi da je $[a_n, b_n]$, $n \in \mathbb{N}$ niz umetnutih intervala. Prema kantorovoj teoremi, važi $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n] \neq \emptyset$.
- Pretpostavimo da postoje različiti elementi x i y td. $x, y \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$. Neka je, bez umanjenja opštosti, $x < y$. Kako x i y pripadaju svakom segmentu $[a_n, b_n]$, važiće

$$0 < y - x < b_n - a_n = \left(s + \frac{m_n}{2^n}\right) - \left(s + \frac{m_n-1}{2^n}\right) = \frac{1}{2^n},$$

za svako $n \in \mathbb{N}$. Međutim, na osnovu Arhimedove aksiome, postoji dovoljno veliko $n \in \mathbb{N}$ td. $\frac{1}{2^n} < y - x$. Dobijamo $y - x < \frac{1}{2^n} < y - x \implies y - x < y - x$, što je kontradikcija. Dakle postoji jedinstveno $s_0 \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} [a_n, b_n]$.

- Pretpostavimo da s_0 nije gornje ograničenje skupa S . To znači da postoji $s \in S$, td. $s - s_0 > 0$. Sa druge strane, znamo da za svako $n \in \mathbb{N}$ važi $s \leq b_n$ (jer je b_n gornje ograničenje skupa S), kao i da $s_0 \in [a_n, b_n]$, što znači da je $s_0 \leq b_n$, a rastojanje između njih ne može biti veće od dužine samog segmenta:

$$b_n - s_0 \leq b_n - a_n = \frac{1}{2^n}$$

Prema Arhimedovoj aksiomi, pošto je $s - s_0$ fiksiran pozitivan broj, možemo izabrati dovoljno veliko $n \in \mathbb{N}$ td. dužina segmenta postane strogo manja od tog broja:

$$\frac{1}{2^n} < s - s_0$$

Dakle, važi:

$$b_n - s_0 \leq \frac{1}{2^n} < s - s_0 \implies b_n - s_0 < s - s_0 \implies b_n < s$$

Dobili smo $b_n < s$, što je direktna kontradikcija sa činjenicom da je b_n gornje ograničenje skupa S , dakle s_0 jeste gornje ograničenje skupa S .

Da bismo dokazali da je s_0 najmanje gornje ograničenje, iskoristićemo standardnu ε -karakterizaciju supremuma:

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists s^* \in S \quad \text{tako da je} \quad s^* > s_0 - \varepsilon$$

Uzmimo proizvoljno $\varepsilon > 0$. Ponovo se pozivamo na Arhimedovu aksiomu i biramo dovoljno veliko $n \in \mathbb{N}$ tako da važi:

$$\frac{1}{2^n} < \varepsilon$$

Pošto $s_0 \in [a_n, b_n]$, rastojanje između s_0 i leve ivice a_n je takođe manje ili jednako od ukupne dužine segmenta:

$$s_0 - a_n \leq b_n - a_n = \frac{1}{2^n} < \varepsilon$$

Iz $s_0 - a_n < \varepsilon$ direktno sledi:

$$a_n > s_0 - \varepsilon$$

Sada se vraćamo na definiciju niza a_n . Znamo da $a_n = s + \frac{m_n-1}{2^n}$ nije gornje ograničenje skupa S (jer je m_n izabran kao najmanji indeks za koji gornje ograničenje važi). Pošto a_n nije gornje ograničenje, po definiciji postoji neki element $s^* \in S$ koji je strogo veći od njega:

$$\exists s^* \in S, \quad s^* > a_n$$

Spajanjem ove dve ključne nejednakosti dobijamo:

$$s^* > a_n > s_0 - \varepsilon \implies s^* > s_0 - \varepsilon$$

□

Teorema 4.2. *Svaki neprazan i odozdo ograničen podskup skupa realnih brojeva ima infimum.*

Dokaz. Analogno prethodnom dokazu.

□

4.3. Broj e

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n &= 1 + \sum_{k=1}^n \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} = 1 + \binom{n}{1} \frac{1}{n} + \sum_{k=2}^n \frac{n(n-1)\dots(n-k+1)}{k! \cdot n^k} \\ &\leq 1 + 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k(k-1)} = 2 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 2 + 1 - \frac{1}{n} < 3 \end{aligned}$$

Dakle, skup

$$E = \left\{ \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \mid n \in \mathbb{N} \right\}$$

je ograničen odozgo brojem 3 i neprazan jer $2 \in E$. Supremum ovog skupa (koji postoji zbog aksiome supremuma) je Ojlerov broj $e \approx 2.71828$. On je iracionalan i transcendentan.

5. Prošireni skup realnih brojeva

Definicija 5.1.

$$\overline{\mathbb{R}} := \mathbb{R} \cup \{-\infty\} \cup \{+\infty\}$$

$$-\infty < x < +\infty, x \in \mathbb{R}$$

(1) $x + (+\infty) = +\infty, -\infty < x \leq +\infty$

(2) $x + (-\infty) = -\infty, -\infty \leq x < +\infty$

(3) $\frac{x}{+\infty} = \frac{x}{-\infty}, x \in \mathbb{R}$

(4) $x \cdot (\pm\infty) = \pm\infty, 0 < x \leq +\infty$

(5) $x \cdot (\pm\infty) = \mp\infty, -\infty \leq x < 0$

6. Definicija granične vrednosti niza i primeri

Definicija 6.1. Kažemo da niz realnih brojeva (x_n) ima limes x_∞ ako važi:

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies |x_n - x_\infty| < \varepsilon$$

Tada kažemo da on konvergira i pišemo $\lim_{x \rightarrow +\infty} x_n$. U suprotnom, kažemo da divergira.

Definicija 6.2. Kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $+\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n > M$$

Analogno, kažemo da niz realnih brojeva x_n ima limes $-\infty$ ako važi:

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies x_n < M$$

7. Svojstva konvergentnih nizova (algebarske operacije)

Definicija 7.1. Kažemo da je niz (x_n) ograničen ako postoji broj $M \in \mathbb{R}$ takav da važi $|x_n| \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Broj M nazivamo ograničenjem niza (x_n) .

Teorema 7.1. *Niz (x_n) konvergira $\implies$ niz (x_n) je ograničen.*

Dokaz. Neka je (x_n) konvergentan i neka je njegov limes $x_\infty \in \mathbb{R}$. Za $\varepsilon = \frac{1}{2}$ postojaće $n_0 \in \mathbb{N}$ t.d. $|x_n - x_\infty| < \frac{1}{2}$ za sve $n \geq n_0$. Dakle, $x_{n_0}, x_{n_0+1}, x_{n_0+2}, \dots \in (x_\infty - \frac{1}{2}, x_\infty + \frac{1}{2})$. Neka je

$$M_1 = \max \left\{ \left| x_\infty - \frac{1}{2} \right|, \left| x_\infty + \frac{1}{2} \right| \right\}.$$

Tada je $|x_\infty| \leq M$ za sve $n \geq n_0$. Definišemo

$$M = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_{n_0-1}|, M_1\}.$$

Ovo je jedno ograničenje niza (x_n) . □

Lema 7.2. Neka je (x_n) niz realnih brojeva. Tada je $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0 \iff \lim_{x \rightarrow +\infty} |x_n| = 0$.

Dokaz.

$$\begin{aligned}
& \lim_{x \rightarrow +\infty} x_n = 0 \\
& \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies |x_n - 0| < \varepsilon \\
& \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies |x_n| < \varepsilon \\
& \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies ||x_n|| < \varepsilon \\
& \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall n \in \mathbb{N}) n \geq n_0 \implies ||x_n| - 0| < \varepsilon \\
& \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} |x_n| = 0
\end{aligned}$$

□

Teorema 7.3. Neka su $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ i $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentni nizovi. Tada važi sledeće:

1. (**Linearnost limesa**) Niz $(\lambda x_n + \mu y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je konvergentan za sve realne br. λ i μ i važi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (\lambda x_n + \mu y_n) = \lambda \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n + \mu \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$$

2. Niz $(x_n \cdot y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je konvergentan i važi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \cdot y_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n$$

3. Ako su članovi niza $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ različiti od nule i ako je $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n \neq 0$, tada je niz $\left(\frac{x_n}{y_n}\right)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentan i važi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n}{\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n}$$

Dokaz. 1. Uzmimo proizvoljno $\varepsilon > 0$ i pretpostavimo da $\mu \neq 0 \wedge \lambda \neq 0$. Na osnovu konvergencije zaključujemo da postoje n_1, n_2 , td. za $n \geq n_1$ i $n \geq n_2$ respektivno važe sledeće nejednakosti:

$$|x_n - x_\infty| < \frac{\varepsilon}{2|\lambda|}, \quad |y_n - y_\infty| < \frac{\varepsilon}{2|\mu|}.$$

Neka je $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Tada za sve $n \geq n_0$ važi

$$\begin{aligned}
|\lambda x_n + \mu y_n - (\lambda x_\infty + \mu y_\infty)| & \leq |\lambda x_n - \lambda x_\infty| + |\mu y_n - \mu y_\infty| = \\
& = |\lambda| \cdot |x_n - x_\infty| + |\mu| \cdot |y_n - y_\infty| < \\
& < |\lambda| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\lambda|} + |\mu| \cdot \frac{\varepsilon}{2|\mu|} = \varepsilon
\end{aligned}$$

Slučajevi gde su oba ili jedan od λ, μ jednak nula se lako dokazuju. Dakle, zaključujemo da je niz konvergentan i da je njegova granična vrednost $\lambda x_\infty + \mu y_\infty$.

2. Neka je $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_\infty$ i $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = y_\infty$. Kako je svaki konvergentan niz ograničen, to postoji konstanta $M > 0$ takva da je $|x_n| \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Takođe, možemo pretpostaviti da je $|y_\infty| < M$ (ili jednostavno uzeti dovoljno veliko M).

Uočimo transformaciju:

$$|x_n y_n - x_\infty y_\infty| = |x_n y_n - x_n y_\infty + x_n y_\infty - x_\infty y_\infty| \leq |x_n| \cdot |y_n - y_\infty| + |y_\infty| \cdot |x_n - x_\infty|$$

Fiksirajmo proizvoljno $\varepsilon > 0$. Na osnovu konvergencije nizova, postoje $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ takvi da:

$$\text{za } n \geq n_1 \implies |y_n - y_\infty| < \frac{\varepsilon}{2M}, \quad \text{za } n \geq n_2 \implies |x_n - x_\infty| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Neka je $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Tada za sve $n \geq n_0$ važi:

$$|x_n y_n - x_\infty y_\infty| \leq M \cdot |y_n - y_\infty| + M \cdot |x_n - x_\infty| < M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} = \varepsilon.$$

Ovim je dokazano da je $\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \cdot y_n) = x_\infty \cdot y_\infty$.

3. Najpre dokažimo pomoćno tvrđenje da je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{y_\infty}$.

Kako je $y_\infty \neq 0$, to je $|y_\infty| > 0$. Iz definicije konvergencije, za $\varepsilon_0 = \frac{|y_\infty|}{2} > 0$ postoji $n_1 \in \mathbb{N}$ takvo da za sve $n \geq n_1$ važi $|y_n - y_\infty| < \frac{|y_\infty|}{2}$. Koristeći nejednakost trougla, imamo:

$$|y_n| = |y_\infty - (y_\infty - y_n)| \geq |y_\infty| - |y_n - y_\infty| > |y_\infty| - \frac{|y_\infty|}{2} = \frac{|y_\infty|}{2}.$$

Dakle, za $n \geq n_1$ važi $\frac{1}{|y_n|} < \frac{2}{|y_\infty|}$.

Uzmimo sada proizvoljno $\varepsilon > 0$. Postoji $n_2 \in \mathbb{N}$ tako da za sve $n \geq n_2$ važi $|y_n - y_\infty| < \frac{\varepsilon \cdot |y_\infty|^2}{2}$.

Neka je $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Tada za sve $n \geq n_0$ važi:

$$\left| \frac{1}{y_n} - \frac{1}{y_\infty} \right| = \frac{|y_\infty - y_n|}{|y_n| \cdot |y_\infty|} < \frac{2}{|y_\infty|^2} \cdot |y_n - y_\infty| < \frac{2}{|y_\infty|^2} \cdot \frac{\varepsilon \cdot |y_\infty|^2}{2} = \varepsilon.$$

Dakle, $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{y_n} = \frac{1}{y_\infty}$.

Konačno, primenom već dokazane tačke 2 na nizove (x_n) i $(\frac{1}{y_n})$ dobijamo:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(x_n \cdot \frac{1}{y_n} \right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \cdot \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{y_n} = x_\infty \cdot \frac{1}{y_\infty} = \frac{x_\infty}{y_\infty}.$$

□

Teorema 7.4. Neka su (x_n) i (y_n) konvergentni nizovi takvi da za sve $n \in \mathbb{N}$ važi $x_n \leq y_n$. Tada važi

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \leq \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n.$$

Dokaz. Pretpostavimo suprotno: $x_\infty := \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n > \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n =: y_\infty$. Neka je $\varepsilon = \frac{x_\infty - y_\infty}{3}$. Neka su $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ td. $|x_n - x_\infty| < \varepsilon$, $|y_n - y_\infty| < \varepsilon$ za $n \geq n_1$ i $n \geq n_2$ respektivno. Neka je sada $n_0 = \max\{n_1, n_2\}$. Dakle, za svako $n > n_0$ važi

$$x_\infty - \varepsilon < x_n < x_\infty + \varepsilon, \quad y_\infty - \varepsilon < y_n < y_\infty + \varepsilon$$

Oдавde dolazimo do nejednakosti

$$y_n < y_\infty + \varepsilon < x_\infty + \varepsilon < x_n,$$

koja je u kontradikciji sa pretpostavkom.

□

8. Teorema o tri limesa za nizove

Teorema 8.1. *Neka su dati nizovi $(a_n), (b_n), (c_n)$ td. $a_n \leq b_n \leq c_n, \forall n \in \mathbb{N}$. Ako je $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = d_\infty$, tada je i $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = d_\infty$.*

Dokaz. Uzmimo proizvoljno $\varepsilon > 0$. Iz konvergencije nizova sledi da postoje $n_1, n_2 \in \mathbb{N}$ td.

$$|a_n - d_\infty| < \varepsilon, \forall n \geq n_1 \wedge |c_n - d_\infty| < \varepsilon, \forall n \geq n_2$$

Tada za sve $n > \max\{n_1, n_2\}$ važi $d_\infty - \varepsilon < a_n$ i $d_\infty + \varepsilon > c_n$, odakle dobijamo

$$d_\infty - \varepsilon < a_n \leq b_n \leq c_n < d_\infty + \varepsilon$$

□

Teorema 8.2. *Ako je $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = 0$ i (y_n) ograničen, tada važi*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (x_n \cdot y_n) = 0$$

Dokaz. Dokaz se oslanja na Teoremu o tri limesa: Pošto je y_n ograničen, postoji neki realan broj $M > 0$ takav da je $|y_n| \leq M$ za svako n . Ako pomnožimo tu nejednakost sa $|x_n|$, dobijamo:

$$0 \leq |x_n \cdot y_n| \leq M \cdot |x_n|$$

Kada pustimo da $n \rightarrow +\infty$, desna strana $M \cdot |x_n|$ teži nuli (jer $x_n \rightarrow 0$). Pošto je naš niz "uklešten" između nule i nečega što teži nuli, i on sam mora težiti nuli. □

9. Štolcova teorema i posledice

Teorema 9.1. (Štolc) *Ako je (y_n) rastući i $\lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = +\infty$. Tada važi:*

$$\text{postoji } \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \in \overline{\mathbb{R}} \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n}$$

Dokaz. Ideja dokaza je da se $x_{n+1} - x_n$ ograniči odozdo i odozgo konstantom pomnoženom sa $y_{n+1} - y_n$, pa da se nejednakosti sumiraju po određenom skupu indeksa.

Prvo dokazujemo slučaj kada je limes konačan.

Označimo sa $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \in \mathbb{R}$ i neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Postojeće $n_1 \in \mathbb{N}$ takvo da je za sve $n \geq n_1$

$$\left| \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} - L \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Tada je

$$L - \frac{\varepsilon}{3} < \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} < L + \frac{\varepsilon}{3}$$

za sve $n \geq n_1$ a kako je niz (y_n) rastući onda je $y_{n+1} - y_n > 0$ pa time pomnožimo celu nejednakost

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3}\right)(y_{n+1} - y_n) < x_{n+1} - x_n < \left(L + \frac{\varepsilon}{3}\right)(y_{n+1} - y_n).$$

Napišemo prethodnu nejednakost pomoću indeksa i pa onda sumiramo te nejednakosti od $i = n_1$ do $i = n - 1$

$$\sum_{i=n_1}^{n-1} \left(L - \frac{\varepsilon}{3} \right) (y_{i+1} - y_i) < \sum_{i=n_1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) < \sum_{i=n_1}^{n-1} \left(L + \frac{\varepsilon}{3} \right) (y_{i+1} - y_i).$$

Kako je $\sum_{i=n_1}^{n-1} (x_{i+1} - x_i) = x_n - x_{n_1}$ a ista formula važi kada sumiramo po y dolazimo do nejednakosti

$$\left(L - \frac{\varepsilon}{3} \right) (y_n - y_{n_1}) < x_n - x_{n_1} < \left(L + \frac{\varepsilon}{3} \right) (y_n - y_{n_1})$$

koja važi za sve $n > n_1$. Sada podelimo sve sa pozitivnim brojem $y_n - y_{n_1}$ i dobijamo

$$L - \frac{\varepsilon}{3} < \frac{x_n - x_{n_1}}{y_n - y_{n_1}} < L + \frac{\varepsilon}{3},$$

odnosno

$$\left| \frac{x_n - x_{n_1}}{y_n - y_{n_1}} - L \right| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Sada procenjujemo razliku količnika x_n/y_n i vrednosti L

$$\begin{aligned} \left| \frac{x_n}{y_n} - L \right| &= \left| \frac{x_{n_1} - Ly_{n_1}}{y_n} + \left(1 - \frac{y_{n_1}}{y_n} \right) \left(\frac{x_n - x_{n_1}}{y_n - y_{n_1}} - L \right) \right| \\ &\leq \left| \frac{x_{n_1} - Ly_{n_1}}{y_n} \right| + \left| \left(1 - \frac{y_{n_1}}{y_n} \right) \left(\frac{x_n - x_{n_1}}{y_n - y_{n_1}} - L \right) \right| \\ &\leq \left| \frac{x_{n_1} - Ly_{n_1}}{y_n} \right| + \frac{3}{2} \left| \frac{x_n - x_{n_1}}{y_n - y_{n_1}} - L \right| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{3}{2} \cdot \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon \end{aligned}$$

za sve $n > \max\{n_1, n_2, n_3\}$. Zaključujemo da je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = L$.

Sada ćemo prodiskutovati slučaj kada je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$. Tada je $x_{n+1} - x_n$ veće od $17(y_{n+1} - y_n) > 0$ za dovoljno veliko n pa će i niz (x_n) biti rastući i težiti ka $+\infty$ pa onda posmatramo recipročnu vrednost $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_{n+1} - y_n}{x_{n+1} - x_n} = 0$ i primenimo ono što smo dokazali. Tada će važiti $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{y_n}{x_n} = 0$ a kako je ovo količnik pozitivnih veličina onda je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = +\infty$.

Ako je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} = -\infty$ onda je $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-x_{n+1}) - (-x_n)}{y_{n+1} - y_n} = +\infty$ pa sad preimenimo ono od malo pre i zaključujemo da će važiti $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(-x_n)}{y_n} = +\infty$ odnosno $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x_n}{y_n} = -\infty$. $\square$

Posledica 1. (Košijeva teorema za nizove) Neka je (a_n) konvergentan niz i neka je njegova granična vrednost a_∞ . Tada konvergira i niz aritmetičkih sredina

$$A_n = \frac{a_1 + a_2 + \dots + a_n}{n}$$

ka istoj graničnoj vrednosti, $\lim_{n \rightarrow +\infty} A_n = a_\infty$.

Dokaz. Dokaz sledi iz Štolcove teoreme kada je primenimo na nizove $x_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ i $y_n = n$. $\square$

Posledica 2. Neka niz (a_n) konvergira ka a_∞ . Tada konvergira i niz harmonijskih sredina

$$H_n = \frac{n}{\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \dots + \frac{1}{a_n}}$$

i važi $\lim_{n \rightarrow +\infty} H_n = a_\infty$.

Dokaz. Primenimo prethodnu posledicu na niz $\frac{1}{H_n}$. □

Posledica 3. Neka je (a_n) konvergentan niz takav da je $a_n > 0$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Niz geometrijskih sredina

$$G_n = \sqrt[n]{a_1 a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

je takođe konvergentan niz i važi $\lim_{n \rightarrow +\infty} G_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} a_n$.

Dokaz. Primenimo Štolcovu teoremu na niz $\ln G_n = \frac{\ln a_1 + \ln a_2 + \dots + \ln a_n}{n}$. □

10. Monotoni nizovi, egzistencija limesa

Teorema 28. Neka je niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton. Tada je on konvergentan ako i samo ako je ograničen. Ako je niz neograničen onda je on određeno divergentan.

Dokaz. $\Rightarrow$: Ovaj smer je trivijalan jer znamo da je svaki konvergentan niz ograničen. Primećimo da nam za ovaj smer pretpostavka o monotonosti nije bila potrebna.

$\Leftarrow$: Neka je sada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ monoton i ograničen niz. Hoćemo da pokažemo da on konvergira. Pretpostavićemo da je niz rastući (ako je opadajući onda posmatramo niz $(-x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ koji će biti rastući pa na njega primenimo dokazano). Skup

$$X = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$$

je ograničen i neprazan pa na osnovu aksiome supremuma ima supremum. Označimo ga sa

$$x_\infty = \sup X.$$

Pokazaćemo da je ovo x_∞ granična vrednost našeg niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Definicija supremuma nam kaže da će postojati element skupa X koji je veći od $x_\infty - \varepsilon$, odnosno postojaće $n_0 \in \mathbb{N}$ takvo da je

$$x_\infty - \varepsilon < x_{n_0}.$$

Kako je niz rastući onda će za svako $n \geq n_0$ važiti

$$x_{n_0} \leq x_n.$$

Kada spojimo prethodne dve nejednakosti zaključujemo da za svako $n \geq n_0$ važi

$$x_\infty - \varepsilon < x_n,$$

a kako je x_∞ supremum skupa X onda će važiti i

$$x_n \leq x_\infty.$$

Dakle zadovoljena je nejednakost

$$|x_n - x_\infty| < \varepsilon,$$

za sve $n \geq n_0$, pa po definiciji granične vrednosti zaključujemo

$$x_\infty = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n.$$

Ako je niz (x_n) opadajući onda je $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = \inf\{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$.

Ako je rastući niz neograničen to znači da će za svaki realan broj $M \in \mathbb{R}$ postojati neki element niza x_{n_0} koji je veći od tog realnog broja, $x_{n_0} > M$. Niz je rastući pa je $x_n \geq x_{n_0}$ kada je $n \geq n_0$, odnosno $x_n > M$. Dakle $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = +\infty$. Ako je niz (x_n) opadajući i neograničen onda je $(-x_n)$ rastući i neograničen niz pa je $\lim_{n \rightarrow +\infty} (-x_n) = +\infty$, odnosno $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = -\infty$. □

11. Limes $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + 1/n)^n$

Broj e smo definisali kao $e = \sup \{ (1 + \frac{1}{n})^n \mid n \in \mathbb{N} \}$. Označimo sa $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$ niz realnih brojeva. Želimo da pokažemo da je ovaj niz rastući i ograničen pa na osnovu prethodne teoreme (ili bolje rečeno njenog dokaza) sledi da će njegova granična vrednost biti baš e .

U pitanju 4.3 smo pokazali da je niz (a_n) ograničen (pokazali smo da je 3 jedno ograničenje niza). Sada ćemo pokazati da je niz rastući.

$$\begin{aligned} \frac{a_{n+1}}{a_n} &= \frac{(1 + \frac{1}{n+1})^{n+1}}{(1 + \frac{1}{n})^n} = \frac{(n+2)^{n+1} \cdot n^n}{(n+1)^{2n+1}} = \left[\frac{n(n+2)}{(n+1)^2} \right]^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} \\ &= \left[\frac{n^2 + 2n}{n^2 + 2n + 1} \right]^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} \\ &= \left[1 - \frac{1}{(n+1)^2} \right]^{n+1} \cdot \frac{n+1}{n} \\ &\geq \left(1 - (n+1) \frac{1}{(n+1)^2} \right) \frac{n+1}{n} = 1 \end{aligned}$$

i ovo važi za sve $n \in \mathbb{N}$.

Ovim dolazimo do limesa

$$e = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n} \right)^n.$$

12. Podnizovi, tačke nagomilavanja niza

Definicija 12.1. Podniz niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je niz $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ gde je $k \mapsto n(k)$ neko strogo rastuće preslikavanje skupa $\mathbb{N}$ u sebe.

Lema 12.1. Neka je $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergentan niz i neka je x_∞ njegova granična vrednost. Tada je svaki njegov podniz $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ konvergentan niz i konvergira ka $x_\infty = \lim_{k \rightarrow +\infty} x_{n(k)}$.

Dokaz. Direktno iz definicije limesa konvergentnog niza. □

Definicija 12.2. Kažemo da je $x \in \mathbb{R}$ tačka nagomilavanja niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ako postoji podniz $(x_{n(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ koji konvergira ka x . Najveću tačku nagomilavanja realnog niza nazivamo njegovim gornjim limesom ili limesom superiorom i označavamo sa $\overline{\lim} x_n$ ili $\limsup x_n$. Najmanju tačku nagomilavanja realnog niza nazivamo njegovim donjim limesom ili limesom inferiorom i označavamo sa $\underline{\lim} x_n$ ili $\liminf x_n$.

13. Bolcano-Vajerštrasova teorema

Teorema 13.1. (Bolcano-Vajerštrasova teorema) Svaki ograničen niz realnih brojeva ima tačku nagomilavanja.

Dokaz. Neka je M jedno ograničenje niza $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $-M \leq x_n \leq M$ za sve $n \in \mathbb{N}$. Posmatramo skup vrednosti ovog niza $X = \{x_n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Ako je ovaj skup konačan onda će postojati podniz čiji su svi članovi jednaki nekoj konstantnoj vrednosti, i ta vrednost će biti tačka nagomilavanja niza.

Ako je skup vrednosti X beskonačan onda podelimo interval $[-M, M]$ na dva jednaka dela. U jednom od tih intervala, $[-M, 0]$ ili $[0, M]$, mora postojati beskonačno mnogo elemenata skupa X , označimo taj interval sa I_1 . Sada interval I_1 podelimo na dva jednaka dela, i sa I_2 označimo onu polovinu u kojoj se nalazi beskonačno mnogo elemenata skupa X . Nastavimo ovaj postupak i na taj način formiramo niz umetnutih zatvorenih intervala I_n koji na osnovu Kantorove aksiome ima neprazan presek, $\bigcap_{n=1}^{+\infty} I_n \neq \emptyset$. Neka je $x \in \bigcap_{n=1}^{+\infty} I_n$ neki element. Za svako $\varepsilon > 0$ možemo da nađemo $n \in \mathbb{N}$ takvo da je $\frac{2M}{2^n} < \varepsilon$. Širina intervala I_n je $\frac{2M}{2^n}$ a ovaj interval sadrži x pa će I_n biti u ε -okolini tačke x . Zaključujemo da u svakoj okolini tačke x postoji beskonačno mnogo elemenata niza (x_n) . To znači da je x tačka nagomilavanja niza (x_n) . $\square$

14. Košijev kriterijum konvergencije niza

Definicija 14.1. Kažemo da je niz Košijev ako

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists n_0 \in \mathbb{N})(\forall m, n \in \mathbb{N}) m, n \geq n_0 \Rightarrow |x_n - x_m| < \varepsilon.$$

Teorema 14.1. (Košijev kriterijum konvergencije nizova) Niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira ako i samo ako je Košijev.

Dokaz. $\Rightarrow$: Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Kako je niz konverentan onda će postojati $n_0 \in \mathbb{N}$ takvo da je $|x_n - x_\infty| < \frac{\varepsilon}{2}$ za sve $n \geq n_0$. Tada je za sve $m, n \geq n_0$ zadovoljena sledeća nejednakost

$$|x_m - x_n| = |x_m - x_\infty + x_\infty - x_n| \leq |x_m - x_\infty| + |x_n - x_\infty| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

odnosno niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ je Košijev.

$\Leftarrow$: Neka je sada $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Košijev niz, odnosno neka važi (3). Za $\varepsilon = \frac{1}{2}$ odaberemo $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da važi

$$|x_m - x_n| < \frac{1}{2}$$

za sve $m, n \geq n_0$. Ako uzmemo $m = n_0$ vidimo da za sve $n \geq n_0$ važi $-\frac{1}{2} + x_{n_0} < x_n < x_{n_0} + \frac{1}{2}$ pa je niz (x_n) ograničen. Na osnovu Bolcano-Vajerštrasove teoreme ograničen niz (x_n) ima tačku nagomilavanja. Neka je $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ podniz koji konvergira ka vrednosti x_∞ .

Pokazaćemo da ceo niz konvergira ka toj graničnoj vrednosti x_∞ . Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Kako je niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ Košijev postojaće neko $n_1 \in \mathbb{N}$ takvo da je

$$|x_m - x_n| < \frac{\varepsilon}{2}$$

za sve $m, n \geq n_1$. Podniz $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ konvergira pa će postojati $n_{k_0} \in \mathbb{N}$ takvo da je

$$|x_{n_k} - x_\infty| < \frac{\varepsilon}{2}$$

za sve $n_k \geq n_{k_0}$. Definišemo

$$n_0 = \max\{n_1, n_{k_0}\}$$

i neka je $n \geq n_0$ proizvoljno. Kako je $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ strogo rastući niz onda će postojati neki prirodan broj n_k koji je veći od n . Za tako odabrano n_k važi nejednakost

$$|x_n - x_\infty| = |x_n - x_{n_k} + x_{n_k} - x_\infty| \leq |x_n - x_{n_k}| + |x_{n_k} - x_\infty| < \varepsilon,$$

pri čemu je $|x_n - x_{n_k}|$ manje od $\frac{\varepsilon}{2}$ zbog Košijevosti niza jer za indekse važi $n_k > n \geq n_0 \geq n_1$. Dok je razlika $|x_\infty - x_{n_k}|$ manja od $\frac{\varepsilon}{2}$ na osnovu konvergencije podniza. Zaključujemo da niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ konvergira ka x_∞ . $\square$

15. Definicije granične vrednosti realne funkcije u tački i jednostranih limesa

15.1. Tačke nagomilavanja i probušene okoline

Definicija 15.1. Intervali oblika $(a - \delta, a + \delta)$ (gde je δ neki pozitivan realan broj) nazivaju se *okolinama* ili δ -*okolinama* tačke $a \in \mathbb{R}$. Okoline ćemo označavati sa U_a ili sa $U_a(\delta)$ kada želimo da istaknemo koja je širina intervala. Skupovi oblika $U_a \setminus \{a\}$ nazivaju se *probušanim okolinama* tačke a . Probušene okoline označavamo sa $\dot{U}_a$. Okolina tačke $+\infty$ je interval oblika $(M, +\infty)$ za neko $M \in \mathbb{R}$. Probušena okolina tačke $+\infty$ je istog oblika. Okolina tačke $-\infty$ je interval oblika $(-\infty, C)$ za neko $C \in \mathbb{R}$. Probušena okolina tačke $-\infty$ je istog oblika kao i obična okolina.

Definicija 15.2. Neka je $A \subseteq \mathbb{R}$. Kažemo da je $x \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupa A ako za svaku probušenu okolinu tačke x važi

$$\dot{U}_x \cap A \neq \emptyset.$$

Skup tačaka nagomilavanja skupa A označavamo sa A' . Drugim rečima x je konačna tačka nagomilavanja skupa A ako važi

$$(\forall \delta > 0) ((x - \delta, x + \delta) \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset.$$

15.2. Limesi realne funkcije

Definicija 15.3. Neka je data funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ gde je $A \subseteq \mathbb{R}$ i neka je $a \in \mathbb{R}$ tačka nagomilavanja skupa A . Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ granična vrednost (ili limes) funkcije f u tački a ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) 0 < |x - a| < \delta \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Tada pišemo

$$L = \lim_{x \rightarrow a} f(x).$$

Tačka u kojoj tražimo limes ne mora pripadati domenu, ali mora biti tačka nagomilavanja domena, tj. u svakoj njenoj okolini ima beskonačno mnogo tačaka domena.

Definicija 15.4 (*Beskonačni limesi*). Kažemo da funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ima limes jednak vrednosti $+\infty$ u tački $a \in \mathbb{R}$ koja je tačka nagomilavanja skupa A i pišemo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ ako i samo ako važi

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) > M.$$

Slično, kažemo da je granična vrednost funkcije f u tački a jednaka vrednosti $-\infty$ ako i samo ako važi

$$(\forall C \in \mathbb{R})(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) 0 < |x - a| < \delta \implies f(x) < C.$$

Tada pišemo $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$.

Definicija 15.5 (*Limes u beskonačnosti*). Neka je data funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ pri čemu je $+\infty$ tačka nagomilavanja skupa A . Kažemo da je $L \in \mathbb{R}$ limes funkcije f u beskonačnosti i pišemo $L = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ ako i samo ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists M \in \mathbb{R})(\forall x \in A) x > M \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Slično, ako je $-\infty$ tačka nagomilavanja skupa A onda kažemo da funkcija f ima graničnu vrednost l u $-\infty$ i pišemo $l = \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ ako i samo ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists C \in \mathbb{R})(\forall x \in A) x < C \implies |f(x) - l| < \varepsilon.$$

Ako je funkcija f definisana u nekoj okolini beskonačnosti i ako postoji limes funkcije $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ tada će postojati i limes niza $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n)$ i važiće $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(n) = L$.

Definicija 15.6 (*Beskonačan limes u beskonačnosti*). Data je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ pri čemu je $-\infty$ tačka nagomilavanja skupa A . Kažemo da funkcija ima graničnu vrednost $+\infty$ u $-\infty$ i pišemo $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$ ako i samo ako važi

$$(\forall M \in \mathbb{R})(\exists C \in \mathbb{R})(\forall x \in A) x < C \implies f(x) > M.$$

Ostale kombinacije se slično definišu. Prethodne definicije možemo da spojimo u jednu:

Definicija 15.7. Data je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ takva da je $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja domena A . Kažemo da je $L \in \overline{\mathbb{R}}$ *granična vrednost funkcije f u tački a* i pišemo $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ako i samo ako za svaku okolinu U_L tačke L postoji probušena okolina $\dot{U}_a$ tačke a takva da za svako $x \in \dot{U}_a$ važi implikacija

$$x \in \dot{U}_a \implies f(x) \in U_L.$$

15.3. Jednostrani limesi

Definicija 15.8. Kažemo da je $D \in \mathbb{R}$ *desni limes funkcije f u tački a* ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) a < x < a + \delta \implies |f(x) - D| < \varepsilon.$$

Tada pišemo $D = \lim_{x \rightarrow a+} f(x)$.

$L \in \mathbb{R}$ je *levi limes funkcije f u tački a* , i pišemo $L = \lim_{x \rightarrow a-} f(x)$, ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) a - \delta < x < a \implies |f(x) - L| < \varepsilon.$$

Teorema 15.1. Neka je data funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ koja je tačka nagomilavanja skupa A . Tada funkcija f ima limes u tački a ako i samo ako postoje levi i desni limes u toj tački i ako su oni jednaki. U tom slučaju su jednostrani limesi jednaki običnom limesu u tački a .

Dokaz. Dokaz se izvodi direktno iz definicije. □

16. Svojstva granične vrednosti realne funkcije

Osobine koje važe u nekoj okolini tačke nagomilavanja se nazivaju *lokalnim svojstvima* funkcija.

Teorema 16.1. Granična vrednost funkcije je, ako postoji, jedinstvena.

Dokaz. Tvđenje ćemo pokazati u slučaju kada funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ima konačnu graničnu vrednost u konačnoj tački $a \in \mathbb{R}$ koja je tačka nagomilavanja skupa A . Ostali slučajevi (kada je tačka nagomilavanja beskonačna ili kada je limes beskonačan) se slično dokazuju. Pretpostavimo suprotno, da neke dve različite realne vrednosti L_1 i L_2 zadovoljavaju uslove Definicije 15.3.

Označimo $\varepsilon = \frac{|L_1 - L_2|}{3}$. Kako su L_1 i L_2 različiti brojevi, onda je $\varepsilon > 0$. Iz činjenice da je L_1 granična vrednost funkcije sledi da za gore odabrano ε postoji $\delta_1 > 0$ tako da za sve $x \in A \cap (a - \delta_1, a + \delta_1) \setminus \{a\}$ važi

$$|f(x) - L_1| < \varepsilon.$$

Sa druge strane i L_2 zadovoljava implikaciju iz definicije 15.3 pa će za neko $\delta_2 > 0$ važiti da je

$$|f(x) - L_2| < \varepsilon$$

kad god je $x \in A$ i $0 < |x - a| < \delta_2$. Neka je $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$. Sada će

$$\dot{U}_a(\delta) := (a - \delta, a + \delta)$$

biti manja od dve prethodno pronađene probušene okoline tačke a . Za sve tačke domena x koje se nalaze u $\dot{U}_a(\delta)$ važe obe gornje nejednakosti i time dolazimo do kontradikcije jer je tada $f(x) \in (L_1 - \varepsilon, L_1 + \varepsilon)$ i $f(x) \in (L_2 - \varepsilon, L_2 + \varepsilon)$. Kontradikcija sledi iz toga što je presek intervala $(L_1 - \varepsilon, L_1 + \varepsilon)$ i $(L_2 - \varepsilon, L_2 + \varepsilon)$ prazan za odabranu vrednost parametra ε . $\square$

Teorema 16.2. *Funkcija koja ima konačnu graničnu vrednost u tački je ograničena u nekoj probušenoj okolini te tačke.*

Dokaz. Posmatramo funkciju $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ koja ima konačan limes L u tački nagomilavanja $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Pošto želimo da dokaz pokrije slučaj kada je tačka nagomilavanja konačna a i slučaj kada je tačka nagomilavanja beskonačna koristićemo Definiciju 15.7. Uzmemo okolinu $U_L = \left(L - \frac{1}{17}, L + \frac{1}{17}\right)$ tačke L i iz definicije zaključujemo da će postojati probušena okolina tačke a , u oznaci $\dot{U}_a$, takva da važi

$$f(x) \in U_L$$

kad god je $x \in \dot{U}_a \cap A$. Jednostavno zaključujemo da je $L - \frac{1}{17}$ donje ograničenje funkcije f na skupu $\dot{U}_a \cap A$ dok je $L + \frac{1}{17}$ jedno njeno gornje ograničenje na istom skupu. $\square$

Teorema 16.3. *Neka funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ ima konačnu graničnu vrednost L različitu od nule u tački $a \in \overline{\mathbb{R}}$. Tada postoji probušena okolina tačke a takva da je funkcija različita od nule u svakoj tački te probušene okoline i dodatno, znak funkcije u tim tačkama je isti kao i znak granične vrednosti L .*

Dokaz. Primenićemo Definiciju 15.7 na okolinu $U_L = \left(L - \frac{|L|}{3}, L + \frac{|L|}{3}\right)$ koja je interval oko L širine $\frac{2|L|}{3}$. Primetimo da je $L \neq 0$ pa je $\frac{|L|}{3} > 0$. Definicija kaže da će postojati probušena okolina $\dot{U}_a$ takva da važi $f(x) \in U_L$ kada $x \in A \cap \dot{U}_a$. Interval U_L je odabran tako da se ceo nalazi sa iste strane nule kao i realan broj L jer kada je $L > 0$ tada je $L - \frac{|L|}{3} = \frac{2L}{3} > 0$ a kada je $L < 0$ tada je $L + \frac{|L|}{3} = \frac{2L}{3} < 0$. To znači da je funkcija različita od nule i da je $\text{sgn } f = \text{sgn } L$ na $A \cap \dot{U}_a$. $\square$

Teorema 16.4. Neka su date funkcije $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ i neka je $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupa A . Pretpostavimo da funkcije imaju konačne granične vrednosti u tački a , $L_1 = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$ i $L_2 = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$. Tada:

- a) postoji limes zbira ove dve funkcije i važi $\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) = L_1 + L_2$;
- b) postoji limes proizvoda ove dve funkcije i važi $\lim_{x \rightarrow a} (f \cdot g)(x) = L_1 \cdot L_2$;
- c) Ako je $L_2 \neq 0$ tada postoji limes količnika ove dve funkcije i važi $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{L_1}{L_2}$;
- d) Ako postoji probušena okolina tačke a , u oznaci $\dot{U}_a$, takva da je $f(x) \leq g(x)$ za sve $x \in \dot{U}_a$ tada je $L_1 \leq L_2$.

Dokaz. a) Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Iz činjenice da f i g imaju granične vrednosti sledi da postoje probušene okoline $\dot{U}_a^f$ i $\dot{U}_a^g$ takve da važi

$$|f(x) - L_1| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in \dot{U}_a^f \cap A,$$

i

$$|g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2}, \quad x \in \dot{U}_a^g \cap A.$$

Tada na preseku ovih probušenih okolina, što je takođe probušena okolina od a , $\dot{U}_a = \dot{U}_a^f \cap \dot{U}_a^g$ važi

$$\begin{aligned} |(f(x) + g(x)) - (L_1 + L_2)| &= |(f(x) - L_1) + (g(x) - L_2)| \leq \\ &\leq |f(x) - L_1| + |g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Prva nejednakost sledi iz nejednakosti trougla. Zaključujemo da limes zbira funkcija postoji i da je jednak zbiru $L_1 + L_2$. Dokaz u ovom obliku prolazi i u slučaju kada je a neka konačna tačka a i u slučaju da je a beskonačna tačka.

- b) Odaberimo proizvoljno $\varepsilon > 0$ i nađimo probušenu okolinu tačke a na kojoj je funkcija g ograničena. Okolinu ćemo označiti sa $\dot{U}_a^1$ i na toj okolini važi $|g(x)| \leq M$ pri čemu je $M > 0$ konstanta. Za ovako određenu konstantu postoji probušena okolina $\dot{U}_a^2$ takva da je

$$|f(x) - L_1| < \frac{\varepsilon}{2M}$$

za sve $x \in \dot{U}_a^2 \cap A$. Iz činjenice da je L_2 granična vrednost funkcije g postojaće probušena okolina $\dot{U}_a^3$ na kojoj važi

$$|g(x) - L_2| < \frac{\varepsilon}{2(|L_1| + 1)}.$$

Na preseku probušenih okolina $\dot{U}_a = \dot{U}_a^1 \cap \dot{U}_a^2 \cap \dot{U}_a^3$ i skupa A važi

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - L_1L_2| &= |f(x)g(x) - L_1g(x) + L_1g(x) - L_1L_2| \leq \\ &\leq |g(x)| \cdot |f(x) - L_1| + |L_1| \cdot |g(x) - L_2| < \\ &< M \cdot \frac{\varepsilon}{2M} + (|L_1| + 1) \frac{\varepsilon}{2(|L_1| + 1)} = \varepsilon. \end{aligned}$$

c) Ako količnik $\frac{f}{g}$ vidimo kao proizvod $f(x) \cdot \frac{1}{g(x)}$ onda je dovoljno da pokažemo da važi

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{g(x)} = \frac{1}{L_2} \quad (1)$$

i koristeći prethodno slovo u tvrđenju dolazimo do dokaza osobine c). Dakle, pokazujemo da važi (1). Kako postoji limes funkcije g koji je različit od nule, $L_2 \neq 0$, onda će postojati probušena okolina tačke a , $\dot{U}_a^1$, takva da je

$$|g(x) - L_2| < \frac{|L_2|}{3}$$

za sve $x \in A \cap \dot{U}_a^1$. Ako je $L_2 > 0$ tada je $g(x) > L_2 - \frac{|L_2|}{3} = \frac{2L_2}{3} > 0$ a ako je $L_2 < 0$ tada je $g(x) < L_2 + \frac{|L_2|}{3} = \frac{2L_2}{3} < 0$. U oba slučaja važi da je

$$|g(x)| > \frac{2}{3}|L_2|$$

za sve $x \in A \cap \dot{U}_a^1$. Za proizvoljno $\varepsilon > 0$ razliku $|g(x) - L_2|$ možemo da procenimo odozgo sa $\frac{2}{3}|L_2|^2\varepsilon$ na nekoj probušenoj okolini $\dot{U}_a^2$. Sada na preseku $A \cap \dot{U}_a^1 \cap \dot{U}_a^2$ važi

$$\left| \frac{1}{g(x)} - \frac{1}{L_2} \right| = \frac{|g(x) - L_2|}{|g(x)| \cdot |L_2|} < \frac{|g(x) - L_2|}{\frac{2}{3}|L_2|^2} < \frac{1}{\frac{2}{3}|L_2|^2} \cdot \frac{2}{3}|L_2|^2\varepsilon = \varepsilon.$$

d) Pretpostavimo suprotno, $L_1 > L_2$. Neka je $\varepsilon = \frac{L_1 - L_2}{5}$. Kako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L_1$ tada će postojati probušena okolina $\dot{U}_a^1$ takva da važi

$$|f(x) - L_1| < \varepsilon.$$

Iz činjenice da je $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L_2$ sledi da važi

$$|g(x) - L_2| < \varepsilon$$

na $A \cap \dot{U}_a^2$ za neku probušenu okolinu $\dot{U}_a^2$. Posmatrajući probušenu okolinu $\dot{U}_a = \dot{U}_a^1 \cap \dot{U}_a^2$ dolazimo da za sve tačke domena koje se nalaze u ovoj okolini važi

$$g(x) < L_2 + \varepsilon < L_1 - \varepsilon < f(x)$$

a to je u kontradikciji sa tim da važi $f(x) \leq g(x)$ na nekoj probušenoj okolini tačke a . Dakle, pretpostavka ne važi pa zaključujemo da je $L_1 \leq L_2$. □

Teorema 16.5. *Neka su date funkcije $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ pri čemu je $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupa A . Tada važi:*

a) *ako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ gde je $-\infty < L \leq +\infty$ tada je $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = +\infty$;*

b) *ako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$ gde je $-\infty \leq L < +\infty$ tada je $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) + g(x)) = -\infty$;*

c) ako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \in \overline{\mathbb{R}} \setminus \{0\}$ tada je $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = (\operatorname{sgn} L) \cdot (\pm\infty)$;

d) ako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$ tada je $\lim_{x \rightarrow a} \frac{1}{f(x)} = 0$.

Dokaz. Slično prethodnom. □

Teorema 16.6. Date su funkcije $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupa A . Tada važi sledeće:

a) ako je $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0$ i funkcija g je ograničena na nekoj probušenoj okolini tačke a tada je $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = 0$;

b) u slučaju kada je a konačna tačka, $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = 0$ i funkcija g je ograničena na nekoj desnoj okolini tačke a , $(a, a + \delta) \cap A$, tada je $\lim_{x \rightarrow a+} (f(x) \cdot g(x)) = 0$;

c) u slučaju kada je a konačna tačka, $\lim_{x \rightarrow a-} f(x) = 0$ i funkcija g je ograničena na nekoj levoj okolini tačke a , $(a - \delta, a) \cap A$, tada je $\lim_{x \rightarrow a-} (f(x) \cdot g(x)) = 0$.

Dokaz. Dokazaćemo tvrđenje koje se nalazi pod prvim slovom a ostala dva se dokazuju slično. Zbog jednostavnijeg zapisa pokrićemo slučaj kada je tačka a konačna.

Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Neka je $\dot{U}_a(\delta_1) = (a - \delta_1, a + \delta_1)$ probušena okolina tačke a takva da je $|g(x)| \leq M$ za sve $x \in A \cap \dot{U}_a(\delta_1)$. Ovde je $\delta_1 > 0$ i $M > 0$ je neko ograničenje funkcije g . Kako je limes funkcije f jednak 0 onda će postojati $\delta_2 > 0$ tako da važi

$$|f(x) - 0| < \frac{\varepsilon}{M},$$

za sve $x \in A \cap \dot{U}_a(\delta_2)$. Neka je

$$\delta := \min\{\delta_1, \delta_2\}.$$

Sada za sve $x \in A \cap \dot{U}_a(\delta)$ važe procene

$$|f(x)| < \frac{\varepsilon}{M}, \quad |g(x)| \leq M,$$

pa na tom skupu važi i

$$|f(x) \cdot g(x)| < \frac{\varepsilon}{M} \cdot M = \varepsilon.$$

Odatle zaključujemo $\lim_{x \rightarrow a} (f(x) \cdot g(x)) = 0$. □

Teorema 16.7. Za funkciju $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ važi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0.$$

Postojanje jednog od navedenih limesa implicira postojanje i onog drugog.

Dokaz. Dokaz ćemo izvesti nizom ekvivalencija pri čemu su prva i poslednja ekvivalencija definicije limesa dok su ekvivalencije između obično sređivanje algebarskih izraza.

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 &\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \dot{U}_a)(\forall x \in A \cap \dot{U}_a) |f(x) - 0| < \varepsilon \\ &\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \dot{U}_a)(\forall x \in A \cap \dot{U}_a) |f(x)| < \varepsilon \\ &\iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \dot{U}_a)(\forall x \in A \cap \dot{U}_a) ||f(x)| - 0| < \varepsilon \\ &\iff \lim_{x \rightarrow a} |f(x)| = 0. \end{aligned}$$

□

17. Teorema o tri limesa. Limes $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

17.1. Teorema o 3 limesa

Teorema 17.1 (Teorema o tri limesa). *Neka funkcije $f, g, h : A \rightarrow \mathbb{R}$ zadovoljavaju nejednakosti*

$$f(x) \leq h(x) \leq g(x)$$

na nekoj probušenoj okolini $\dot{U}_a$ tačke a koja je tačka nagomilavanja skupa A . Ako postoje $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ i jednaki su, tada postoji i $\lim_{x \rightarrow a} h(x)$ i važi

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x).$$

Dokaz. Označimo sa $L := \lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ i neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Iz definicije limesa sledi da postoje probušene okoline $\dot{U}_a^f$ i $\dot{U}_a^g$ takve da važi

$$|f(x) - L| < \varepsilon, \quad x \in \dot{U}_a^f,$$

i

$$|g(x) - L| < \varepsilon, \quad x \in \dot{U}_a^g.$$

Tada na preseku probušenih okolina $\dot{U}_a = \dot{U}_a^f \cap \dot{U}_a^g$ važe nejednakosti

$$L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon, \quad L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon, \quad f(x) \leq h(x) \leq g(x),$$

odnosno

$$L - \varepsilon < f(x) \leq h(x) \leq g(x) < L + \varepsilon.$$

Dakle, našli smo probušenu okolinu tačke a na kojoj važi $L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$. To znači da je $L = \lim_{x \rightarrow a} h(x)$. $\square$

17.2. Limes $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

Lema 17.2.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$$

Dokaz. Koristeći trigonometrijski identitet

$$\cos \phi - \cos \psi = -2 \sin \frac{\phi + \psi}{2} \sin \frac{\phi - \psi}{2}$$

dolazimo do jednakosti

$$\cos x - 1 = \cos x - \cos 0 = -2 \sin \frac{x}{2} \sin \frac{x}{2},$$

odnosno

$$0 \leq |\cos x - 1| = 2 \left| \sin \frac{x}{2} \right|^2 \leq 2 \cdot \frac{|x|^2}{4},$$

pri čemu poslednja nejednakost sledi iz $|\sin(x)| \leq |x|, \forall x \in \mathbb{R}$. Kako je $\lim_{x \rightarrow 0} |x|^2 = 0$ iz Teoreme o tri limesa sledi

$$\lim_{x \rightarrow 0} |\cos x - 1| = 0,$$

potom, koristeći teoremu 16.7 možemo da se oslobodimo apsolutne vrednosti

$$\lim_{x \rightarrow 0} (\cos x - 1) = 0,$$

i na kraju iz svojstva slaganja limesa i operacije $+$ dobijamo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1.$$

Primetimo da je $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = \cos 0$ pa odmah možemo da zaključimo da je kosinusna funkcija neprekidna u tački $a = 0$.

Koristeći nejednakost

$$0 \leq |\sin x| \leq |x|$$

i Teoremu o tri limesa jednostavno zaključujemo

$$\lim_{x \rightarrow 0} \sin x = 0.$$

Kako je $\sin 0 = 0$ zaključujemo da je sinusna funkcija neprekidna u tački $a = 0$. Neprekidnost sinusne i kosinusne funkcije u ostalim tačkama ćemo pokazati u delu o neprekidnosti elementarnih funkcija. $\square$

Teorema 17.3.

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

Dokaz. Znamo da za sve $x \in [0, \frac{\pi}{2})$ važi $\sin x \leq x \leq \operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$ (dokazuje je geometrijski, preko površina trouglova). Želimo da ograničimo količnik $\frac{\sin x}{x}$ u probušenoj okolini nule, pa iz $\sin x \leq x \leq \operatorname{tg} x$ i $\cos x \leq 1$ dolazimo do nejednakosti

$$\cos x \leq \frac{\sin x}{x} \leq 1, \quad (2)$$

za sve $x \in (0, \frac{\pi}{2})$. Ako je $x \in (-\frac{\pi}{2}, 0)$ tada $-x \in (0, \frac{\pi}{2})$ pa je

$$\cos(-x) \leq \frac{\sin(-x)}{-x} \leq 1.$$

Iskoristimo činjenicu da je kosinus parna a sinus neparna funkcija pa dolazimo do istog niza nejednakosti (2) na celoj probušenoj okolini $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \setminus \{0\}$ tačke nula. Videli smo da je $\lim_{x \rightarrow 0} \cos x = 1$, skroz desna strana nejednakosti (2) koja je jednaka konstanti 1 takođe teži jedinici pa iz Teoreme o tri limesa dolazimo do osnovnog limesa

$$\boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1.} \quad (3)$$

$\square$

18. Teorema o smeni promenljive, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x$ i posledice

Teorema 18.1. Neka je $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupa A i $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ funkcija koja ima graničnu vrednost u tački a , $L = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \in \mathbb{R}$. Ako je funkcija $\varphi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački L tada važi

$$\lim_{x \rightarrow a} \varphi \circ f(x) = \varphi \left(\lim_{x \rightarrow a} f(x) \right) = \varphi(L).$$

Prethodna teorema nam kaže da neprekidna funkcija i limes mogu da zamene mesta.

18.1. Teorema o smeni promenljive u limesu

Teorema 18.2 (Teorema o smeni promenljive u limesu). *Neka funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ ima graničnu vrednost u tački $x_0 \in [a, b]$ i neka je $\psi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ neprekidno preslikavanje koje je bijekcija čiji je inverz ψ^{-1} takođe neprekidna funkcija. Tada je*

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \lim_{t \rightarrow \psi^{-1}(x_0)} f \circ \psi(t).$$

18.2. Limes $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x$

Teorema 18.3.

$$e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$$

Dokaz. Primetimo da je

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \left(1 + \frac{1}{n}\right)\right] = e \quad (4)$$

jer je $[x]$ prirodan broj kada x ide u beskonačnost a za limes po n smo već pokazali čemu je jednak. Biće nam potreban i sledeći limes

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^n = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1} \frac{n+1}{n+2}\right] = e. \quad (5)$$

Ovde limes može da prođe kroz proizvod jer postoji i limes od $\left(1 + \frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$ i limes od $\frac{n+1}{n+2}$ (prvi limes je zapravo limes niza $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$ kome je samo indeks pomeren za jedan).

Neka je sada x realan pozitivan broj. Znamo da je

$$[x] \leq x < [x] + 1,$$

pa je

$$\left(1 + \frac{1}{[x] + 1}\right)^{[x]} < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x \leq \left(1 + \frac{1}{[x]}\right)^{[x]+1}.$$

Skroz leva strana teži ka vrednosti e kada $x \rightarrow +\infty$ (to sledi iz jednačine (5)) dok skroz desna strana teži istoj vrednosti a to sledi iz jednačine (4). Na osnovu Teoreme o tri limesa za funkcije dobijamo sledeći osnovni limes:

$$\boxed{e = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x.} \quad (6)$$

□

18.3. Posledice

Teorema 18.4. *Važe sledeći osnovni limesi:*

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} = e;$$

$$b) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1;$$

$$c) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1;$$

$$d) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \ln a \quad (a > 0, a \neq 1);$$

$$e) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \alpha \quad (\alpha \in \mathbb{R}).$$

$$f) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$$

Dokaz. **a)** Za $x \rightarrow 0+$, smena $t = \frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ daje $\lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$. Za $x \rightarrow 0-$, smena $t = \frac{1}{x} \rightarrow -\infty$ daje $\lim_{t \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{t}\right)^t = e$. Limesi su jednaki, pa tvrđenje važi.

b) Iz $\frac{\ln(1+x)}{x} = \ln(1+x)^{\frac{1}{x}}$, zbog neprekidnosti logaritma i tačke a) sledi:

$$\ln \left(\lim_{x \rightarrow 0} (1+x)^{\frac{1}{x}} \right) = \ln e = 1$$

c) Uvođenjem smene $t = e^x - 1 \rightarrow 0$ kada $x \rightarrow 0$, imamo $x = \ln(1+t)$, pa iz b) sledi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{\ln(1+t)} = \frac{1}{\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t}} = 1.$$

d) Kako je $a^x = e^{x \ln a}$, uz smenu $t = x \ln a \rightarrow 0$ i rezultat pod c) dobijamo:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln a} - 1}{x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{\frac{t}{\ln a}} = \ln a \cdot \lim_{t \rightarrow 0} \frac{e^t - 1}{t} = \ln a.$$

e) Smena $t = (1+x)^\alpha - 1 \rightarrow 0$ kada $x \rightarrow 0$ daje $\ln(1+t) = \alpha \ln(1+x)$. Transformacijom izraza i primenom b) sledi:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{t}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \frac{\alpha \ln(1+x)}{x} \right) = 1 \cdot \alpha \cdot 1 = \alpha.$$

f) Smena $t = -x$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{1}{t}\right)^{-t} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\frac{t}{t-1}\right)^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^t = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[\left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \cdot \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) \right] = \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right)^{t-1} \cdot \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{t-1}\right) = \\ &= \lim_{z \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{z}\right)^z \cdot (1+0) = e. \end{aligned}$$

□

19. Limes monotone funkcije

Teorema 19.1. *Neka je $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ rastuća funkcija čiji je domen interval (a, b) . Važi sledeće:*

a) *ako je funkcija ograničena odozgo tada postoji konačan $\lim_{x \rightarrow b-} f(x)$ i važi*

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = \sup_{x \in (a, b)} f(x);$$

b) *ako funkcija nije ograničena odozgo tada je*

$$\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = +\infty;$$

v) *ako je funkcija ograničena odozdo tada postoji konačan $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ i važi*

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \inf_{x \in (a, b)} f(x);$$

g) *ako funkcija nije ograničena odozdo onda je*

$$\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = -\infty.$$

Dokaz. Pokazaćemo deo a) i b) a ostala dva slova se pokazuju analogno.

a) Neka je funkcija ograničena odozgo, nekom konstantom M . To znači da važi

$$(\forall x \in (a, b)) f(x) \leq M.$$

Tada skup vrednosti

$$V = \{f(x) \mid x \in (a, b)\}$$

koji je neprazan skup ima jedno gornje ograničenje, konstantu M . Podsetimo se da u skupu $\mathbb{R}$ važi Aksioma supremuma pa svaki neprazan i odozgo ograničen skup ima supremum. Zaključujemo da skup V ima supremum u skupu $\mathbb{R}$, $L = \sup V$. To je zapravo drugačija oznaka istog pojma $\sup V = \sup_{x \in (a, b)} f(x)$.

Sada nam je preostalo da pokažemo da je L levi limes funkcije u tački b . Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Želimo da nađemo $\delta > 0$ takvo da važi

$$|f(x) - L| < \varepsilon$$

za sve $x \in (b - \delta, b)$. Kako je $L - \varepsilon$ broj koji je strogo manji od L , a L je najmanje gornje ograničenje skupa V , to znači da $L - \varepsilon$ neće biti gornje ograničenje skupa V . Dakle postojće element skupa V koji je veći od $L - \varepsilon$

$$(\exists x_0 \in (a, b)) f(x_0) > L - \varepsilon.$$

Sa druge strane kako je f rastuća funkcija onda je

$$f(x_0) \leq f(x)$$

za sve vrednosti x iz intervala (a, b) koje su veće od x_0 . Znamo da $f(x) \in V$ pa je i $f(x) \leq L$ za takve vrednosti x . Odabraćemo

$$\delta = b - x_0.$$

Došli smo do nejednakosti

$$L - \varepsilon < f(x_0) \leq f(x) \leq L$$

koja važi za sve $x \in (b - \delta, b) = (x_0, b)$. Ovim smo pokazali da je $L = \lim_{x \rightarrow b-} f(x)$.

b) Sada polazimo od funkcije koja nije ograničena odozgo, odnosno za koju važi

$$\neg(\exists C \in \mathbb{R})(\forall x \in (a, b)) f(x) \leq C.$$

Kada prođemo negacijom kroz prethodni izraz dolazimo do toga da važi

$$(\forall C \in \mathbb{R})(\exists x_0 \in (a, b)) f(x_0) > C.$$

Funkcija f je rastuća pa će za sve $x \geq x_0$ važiti

$$f(x) \geq f(x_0) > C.$$

Zaključujemo sledeće

$$(\forall C \in \mathbb{R})(\exists \delta = b - x_0 > 0)(\forall x \in (b - \delta, b) = (x_0, b)) f(x) > C,$$

odnosno $\lim_{x \rightarrow b-} f(x) = +\infty$.

□

Analogna teorema važi za opadajuću funkciju.

20. Asimptotska relacija o

Definicija 20.1. Neka su date funkcije $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tako da je a tačka nagomilavanja i skupa A i skupa B . Kažemo da važi

$$f = o(g) \quad \text{ili} \quad f \ll g \quad \text{kada } x \rightarrow a$$

ako i samo ako postoji funkcija $\alpha(x)$ definisana na nekoj probušenoj okolini tačke a , $\dot{U}_a$, takva da važi

$$f(x) = \alpha(x) \cdot g(x), \quad \forall x \in \dot{U}_a \cap A \cap B,$$

i

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = 0.$$

Kada su dve funkcije f i g u ovakvoj relaciji onda kažemo *funkcija f je zanemarljiva u odnosu na funkciju g* ili *f je beskonačno mala funkcija u odnosu na g* ili *f je malo o od g* . $\diamond$

Istaknimo da domeni funkcija f i g ne moraju biti jednaki ali moraju imati zajedničku tačku nagomilavanja i relacija koju smo definisali tiče se lokalnog ponašanja funkcije u probušenoj okolini tačke nagomilavanja.

Ovu definiciju možemo da formulišemo i na ε - δ jeziku

$$f \ll g, x \rightarrow a \iff (\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0) 0 < |x - a| < \delta \Rightarrow |f(x)| < \varepsilon \cdot |g(x)|.$$

Ako je funkcija g različita od nule na nekoj probušenoj okolini tačke a onda deljenjem jednakosti $f = \alpha \cdot g$ sa g i prolaskom limesom kada $x \rightarrow a$ dolazimo do toga da važi $f \ll g$ kada $x \rightarrow a$ ako i samo ako je

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| = 0.$$

Teorema 20.1. Pokazati da važi

$$a) \quad o(f) + o(f) = o(f);$$

$$b) \quad f \cdot o(g) = o(f \cdot g);$$

$$v) \quad o(f) \cdot o(g) = o(f \cdot g);$$

$$g) \quad (\forall c \in \mathbb{R} \setminus \{0\}) \quad c \cdot o(f) = o(f);$$

$$d) \quad f = o(1), \quad x \rightarrow a \iff \lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0.$$

Dokaz. Pokazaćemo samo neke osobine dok ostale ostavljamo čitaocu za vežbu. Kada u delu a) kažemo da važi jednakost $o(f) + o(f) = o(f)$ to zapravo znači da kada uzmemo neku funkciju koja je zanemarljiva u odnosu na f kada $x \rightarrow a$, označimo je sa h_1 , i neku drugu funkciju koja je takođe zanemarljiva u odnosu na f kada $x \rightarrow a$, označimo je sa h_2 , onda će i njihov zbir $h_1 + h_2$ biti funkcija koja je zanemarljiva u odnosu na f kada $x \rightarrow a$. Pokažimo ovo svojstvo.

Ako je $h_1 = o(f)$ i $h_2 = o(f)$ onda će postojati funkcije α_1 i α_2 takve da je

$$h_1 = \alpha_1(x) \cdot f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} \alpha_1(x) = 0$$

i

$$h_2 = \alpha_2(x) \cdot f(x), \quad \lim_{x \rightarrow a} \alpha_2(x) = 0.$$

Tada za funkciju $\alpha(x) = \alpha_1(x) + \alpha_2(x)$ važi da je

$$h_1(x) + h_2(x) = \alpha(x) \cdot f(x),$$

pri čemu je

$$\lim_{x \rightarrow a} \alpha(x) = \lim_{x \rightarrow a} (\alpha_1(x) + \alpha_2(x)) = \lim_{x \rightarrow a} \alpha_1(x) + \lim_{x \rightarrow a} \alpha_2(x) = 0.$$

U poslednjem svojstvu se pojavljuje jedinica u delu iskaza $f = o(1)$. Ta jedinica označava konstantnu funkciju koja je svuda jednaka vrednosti 1. Tako da je dokaz tog dela tvrđenja trivijalan jer

$$f = o(1), \quad x \rightarrow a \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{1} = 0.$$

□

20.1. Asimptote funkcije

Definicija 20.2. Prava $y = a \cdot x + b$, $a \neq 0$ naziva se kosom asimptotom funkcije f u $+\infty$ ako važi $f(x) = a \cdot x + b + o(1)$, $x \rightarrow +\infty$.

Slično, prava $y = c \cdot x + d$, $a \neq 0$ naziva se kosom asimptotom funkcije f u $-\infty$ ako važi $f(x) = c \cdot x + d + o(1)$, $x \rightarrow -\infty$.

Definicija 20.3. Prava $y = b$ naziva se horizontalnom asimptotom funkcije f u $+\infty$ ako važi $f(x) = b + o(1)$ kada $x \rightarrow +\infty$.

Prava $y = d$ naziva se horizontalnom asimptotom funkcije f u $-\infty$ ako važi $f(x) = d + o(1)$ kada $x \rightarrow -\infty$.

Definicija 20.4. Prava $x = C$ naziva se vertikalnom asimptotom funkcije f ako važi

$$\lim_{x \rightarrow C-} |f(x)| = +\infty \quad \text{ili} \quad \lim_{x \rightarrow C+} |f(x)| = +\infty.$$

21. Asimptotska relacija $\sim$

Definicija 21.1. Neka su date funkcije $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupova A i B . Kažemo da je funkcija f slična funkciji g kada $x \rightarrow a$ ako postoji funkcija $\beta : \dot{U}_a \rightarrow \mathbb{R}$ definisana na nekoj probušenoj okolini tačke a takva da je

$$f(x) = \beta(x) \cdot g(x), \quad x \in \dot{U}_a \cap A \cap B,$$

i važi

$$\lim_{x \rightarrow a} \beta(x) = 1.$$

U tom slučaju pišemo

$$f \sim g, \quad x \rightarrow a.$$

Na ovaj način smo definisali jednu relaciju među funkcijama, i jednostavno se pokazuje da je relacija $\sim$ relacija ekvivalencije.

Ako je $g(x) \neq 0$ na nekoj probušenoj okolini tačke a onda se proverava da li su dve funkcije u relaciji $\sim$ svodi na traženje limesa količnika jer važi

$$f \sim g, \quad x \rightarrow a \iff \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1.$$

Dolazimo do sledećih funkcija među kojima važi relacija sličnosti

$$\begin{aligned} \sin x &\sim x, & x \rightarrow 0, \\ \ln(1+x) &\sim x, & x \rightarrow 0, \\ 1 - \cos x &\sim \frac{1}{2}x^2, & x \rightarrow 0, \\ e^x - 1 &\sim x, & x \rightarrow 0, \\ a^x - 1 &\sim \ln a \cdot x, & x \rightarrow 0 \ (a > 0), \\ (1+x)^\alpha - 1 &\sim \alpha \cdot x, & x \rightarrow 0. \end{aligned} \tag{7}$$

22. Asimptotska relacija O

Definicija 22.1. Neka su date funkcije $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ tako da je a tačka nagomilavanja i skupa A i skupa B . Kažemo da važi

$$f = O(g) \quad \text{kada } x \rightarrow a$$

ako i samo ako postoji funkcija $\alpha(x)$ definisana na nekoj probušenoj okolini tačke a , $\dot{U}_a$, takva da važi

$$f(x) = \alpha(x) \cdot g(x), \quad \forall x \in \dot{U}_a \cap A \cap B,$$

i funkcija $\alpha(x)$ je ograničena na skupu $\dot{U}_a \cap A \cap B$. Kada su dve funkcije f i g u ovakvoj relaciji, onda kažemo da je funkcija f najviše istog reda rasta kao funkcija g (ili da je f ograničena u odnosu na g) kada $x \rightarrow a$, odnosno da je f veliko O od g .

Istaknimo da domen funkcija f i g ne moraju biti jednaki, ali moraju imati zajedničku tačku nagomilavanja, i relacija koju smo definisali tiče se lokalnog ponašanja funkcije u probušenoj okolini tačke nagomilavanja.

Ovu definiciju možemo da formulišemo i na ε - δ jeziku (odnosno preko konstante ograničenosti $M > 0$):

$$f = O(g), x \rightarrow a \iff (\exists M > 0)(\exists \delta > 0) (0 < |x - a| < \delta \implies |f(x)| \leq M \cdot |g(x)|).$$

Ako je funkcija g različita od nule na nekoj probušenoj okolini tačke a , onda deljenjem jednakosti $f = \alpha \cdot g$ sa g dolazimo do toga da važi $f = O(g)$ kada $x \rightarrow a$ ako i samo ako je količnik $\frac{f(x)}{g(x)}$ ograničen u nekoj probušenoj okolini tačke a , što preko limesa superiora možemo zapisati kao:

$$\limsup_{x \rightarrow a} \left| \frac{f(x)}{g(x)} \right| < +\infty.$$

23. Definicija neprekidnih realnih funkcija. Vrste tačaka prekida

Definicija 23.1. Posmatramo funkciju $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ gde je $A \subset \mathbb{R}$ domen funkcije f i neka je $a \in A$ tačka domena. Kažemo da je funkcija f *neprekidna u tački a* ako i samo ako važi

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall x \in A) |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \varepsilon. \quad (8)$$

Funkcija f *ima prekid u tački a* ako nije neprekidna u tački a . Kažemo da je funkcija *neprekidna* ako je neprekidna u svakoj tački svog domena.

Definicija 23.2. Data je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ i $a \in A$ tačka domena u kojoj funkcija ima prekid. Kažemo da f ima *otklonjiv prekid u tački a* ako postoje levi i desni limesi funkcije u tački a i ako su jednaki. U suprotnom, prekid nazivamo *neotklonjivim*. Neotklonjiv prekid nazivamo *prekidom prve vrste* ako funkcija ima levi i desni limes u toj tački i limesi su različiti. Neotklonjiv prekid nazivamo *prekidom druge vrste* ako bar jedan od limesa $\lim_{x \rightarrow a+} f(x)$ i $\lim_{x \rightarrow a-} f(x)$ ne postoji.

24. Lokalna svojstva neprekidnih realnih funkcija

Lokalna svojstva opisuju ponašanja funkcije u okolini neke tačke.

Teorema 24.1. Neka je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački $a \in A$. Tada postoji okolina U_a tačke a na kojoj je funkcija ograničena.

Dokaz ćemo izostaviti jer se dobija jednostavnom modifikacijom spomenutog tvrđenja koje se odnosi na limese.

Teorema 24.2. Ako je funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački $a \in A$ i ako važi $f(a) \neq 0$ onda postoji okolina tačke a na kojoj je funkcija različita od nule i znak funkcije je isti kao i znak broja $f(a)$.

Teorema 24.3. Neka su date funkcije $f, g : A \rightarrow \mathbb{R}$ koje su neprekidne u tački $a \in A$. Tada su funkcije $\alpha \cdot f + \beta \cdot g$ i $f \cdot g$ neprekidne funkcije u tački a , za proizvoljne realne konstante α i β . Ako je, dodatno, $g(a) \neq 0$ onda je i funkcija $\frac{f}{g}$ neprekidna u tački a .

Teorema 24.4. Neka su date funkcije $f : A \rightarrow B$ i $g : B \rightarrow \mathbb{R}$ takve da je funkcija f neprekidna u tački $a \in A$ a funkcija g je neprekidna u tački $b = f(a)$. Tada je funkcija $g \circ f : A \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna u tački a .

Dokaz. Uzmimo proizvoljno $\varepsilon > 0$. Kako je funkcija g neprekidna u tački b onda će postojati neko $\delta_1 > 0$ tako da važi

$$|g(y) - g(b)| < \varepsilon \quad (9)$$

kad god je $|y - b| < \delta_1$. Za ovako nađeno δ_1 postojaće neko $\delta > 0$ tako da važi

$$|f(x) - f(a)| < \delta_1 \quad (10)$$

kad god je $|x - a| < \delta$ (ovo sledi iz činjenice da je f neprekidna u tački a). Sada spajamo procene (17) i (18) i zaključujemo da kad god je $|x - a| < \delta$ onda je

$$\underbrace{|f(x) - f(a)|}_y = |y - b| < \delta_1$$

pa je

$$|g \circ f(x) - g \circ f(a)| = |g(f(x)) - g(f(a))| = |g(y) - g(b)| < \varepsilon.$$

Po definiciji sledi da je funkcija $g \circ f$ neprekidna u tački a . □

25. Globalna svojstva neprekidnih realnih funkcija (Koši-Bolcanova teorema i teorema o međuvrednosti)

Teorema 25.1 (Koši-Bolcanova teorema). *Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija takva da je $f(a) \cdot f(b) < 0$. Tada je $f(c) = 0$ za neko $c \in (a, b)$.*

Dokaz. Posmatramo tačku koja se nalazi na polovini intervala $[a, b]$, to je tačka $\frac{a+b}{2}$. Ako je $f\left(\frac{a+b}{2}\right) = 0$ dokaz je završen, tačka $c = \frac{a+b}{2}$ zadovoljava uslove teoreme. Ako je $f\left(\frac{a+b}{2}\right) \neq 0$ onda imamo dve mogućnosti, $f\left(\frac{a+b}{2}\right) > 0$ ili $f\left(\frac{a+b}{2}\right) < 0$. Sada posmatramo interval I_1 u čijim krajevima funkcija f ima različit znak, to je $[a, \frac{a+b}{2}]$ ili $[\frac{a+b}{2}, b]$. Ponovimo ovaj postupak sa intervalom I_1 čije krajeve ćemo označiti sa $[a_1, b_1]$ (primetimo da je širina intervala I_1 jednaka $\frac{b-a}{2}$). Podelimo ga tačkom $\frac{a_1+b_1}{2}$ na dva dela. Ako je funkcija f jednaka nuli u tački $\frac{a_1+b_1}{2}$ onda će to biti tačka c koja zadovoljava zaključak teoreme. U suprotnom, definišemo interval I_2 u čijim krajevima funkcija f ima različit znak, to će biti interval $[a_1, \frac{a_1+b_1}{2}]$ ili $[\frac{a_1+b_1}{2}, b_1]$. Označimo krajeve intervala sa $[a_2, b_2]$. Širina intervala je $\frac{b_1-a_1}{2} = \frac{b-a}{2^2}$. Nastavimo postupak dalje. Ako u nekom trenutku nađemo na tačku u kojoj je funkcija jednaka nuli dokaz se završava. Ako ne nađemo takvu tačku onda smo definisali niz zatvorenih umetnutih intervala

$$I_n = [a_n, b_n] \supseteq I_{n+1} = [a_{n+1}, b_{n+1}]$$

u čijim krajevima funkcija f ima različit znak i čija je širina $\frac{b-a}{2^n}$.

Iz Kantorove teoreme sledi da će presek intervala $\bigcap_{n=1}^{+\infty} I_n$ biti neprazan. Sada ćemo pokazati da će presek biti jednak jednoj tački i da će vrednost funkcije u toj tački biti jednaka nuli. Ako bi se u preseku nalazile dve različite tačke c_1 i c_2 onda bi na osnovu Arhimedove teoreme postojao prirodan broj n_0 takav da je $\frac{b-a}{2^{n_0}} < |c_2 - c_1|$. Drugim rečima tačke c_1 i c_2 su na rastojanju koje je veće od širine intervala I_{n_0} pa ne mogu obe tačke da se nađu u intervalu I_{n_0} a samim tim ni u preseku $\bigcap_{n=1}^{+\infty} I_n$. Dakle, $\bigcap_{n=1}^{+\infty} I_n = \{c\}$. Preostaje nam da pokažemo da je $f(c) = 0$. Pretpostavimo suprotno, $f(c) \neq 0$. Kako je f neprekidna funkcija onda će postojati neki interval oko tačke c , oblika $J_\varepsilon = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$, na kom je funkcija stalnog znaka. Opet, iz Arhimedove aksiome sledi da će postojati prirodan broj n_0 takav da je $\frac{b-a}{2^{n_0}} < \varepsilon$. To znači da će ceo interval I_{n_0} biti sadržan u J_ε . Time smo došli do kontradikcije jer funkcija f ima različit znak na krajevima intervala I_{n_0} dok je f stalnog znaka na intervalu J_ε . □

Teorema 25.2 (Teorema o međuvrednosti). *Ako je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija za koju je $f(a) = A$ i $f(b) = B$, onda za svako C koje je između A i B postoji $c \in (a, b)$ takvo da je $f(c) = C$.*

Dokaz. Dokaz sledi iz prethodne teoreme kada se posmatra funkcija $f(x) - C$. □

Ako se podsetimo karakterizacije intervala dolazimo do sledeće posledice.

Posledica 25.3. *Neprekidna slika intervala je interval.*

26. Vajerštrasova teorema o neprekidnim funkcijama

Teorema 26.1 (Vajerštrasova teorema). *Neprekidna funkcija na zatvorenom i ograničenom intervalu je ograničena i dostiže maksimum i minimum.*

Dokaz. Neka je $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna funkcija.

Prvo ćemo pokazati da je f ograničena. Pretpostavimo suprotno, f nije ograničena na $[a, b]$. Tada funkcija nije ograničena na levoj ili desnoj polovini ovog intervala jer ako bi bila ograničena na obe polovine onda bi bila ograničena i na njihovoj uniji (gornje ograničenje bi bilo maksimum gornjih ograničenja na polovinama a donje ograničenje je minimum donjih ograničenja na polovinama). Označimo sa I_1 interval na kom funkcija nije ograničena (slično kao u dokazu Teoreme 84 interval I_1 je širine $\frac{b-a}{2}$). Sada interval I_1 podelimo na dva dela i označimo sa I_2 interval širine $\frac{b-a}{2^2}$ na kom funkcija f nije ograničena. Nastavimo postupak. Na ovaj način definišemo niz opadajućih intervala $I_n \supseteq I_{n+1}$ koji su širine $\frac{b-a}{2^n}$ i f je neograničena na svakom od njih. Prema Kantorovoj teoremi njihov presek je neprazan i slično kao i u dokazu Teoreme 84 sadrži samo jednu tačku, $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} I_n = \{c\}$. Prema pretpostavci teoreme f je neprekidna na svom domenu pa je neprekidna i u tački c . Lokalno svojstvo neprekidnih funkcija nam kaže da će postojati okolina $J_\varepsilon = (c - \varepsilon, c + \varepsilon)$ na kojoj je funkcija f ograničena. Na osnovu Arhimedove aksiome postoji prirodan broj n_0 takav da je $\frac{b-a}{2^{n_0}} < \varepsilon$ pa će interval I_{n_0} biti podskup od J_ε . Ovo je kontradikcija jer je sa jedne strane f neograničena na I_{n_0} a sa druge strane smo J_ε konstruisali tako da f bude ograničena na toj okolini tačke c .

Sada ćemo pokazati da f dostiže minimum na $[a, b]$ (na sličan način se dokazuje da f dostiže maksimum). Pretpostavimo suprotno, neka je $m = \inf_{[a,b]} f$ ali neka je $f(x) \neq m$, odnosno $f(x) > m$, za sve $x \in [a, b]$. Definišimo funkciju $g(x) = \frac{1}{f(x)-m}$. Kako je imenilac neprekidna funkcija različita od nule za sve $x \in [a, b]$ onda će funkcija g biti neprekidna na $[a, b]$. Prema prethodnom delu dokaza funkcija g je ograničena pa će postojati konstanta $C > 0$ takva da je

$$g(x) = \frac{1}{f(x)-m} \leq C$$

za sve $x \in [a, b]$. Tada je

$$f(x) \geq m + \frac{1}{C}$$

za sve $x \in [a, b]$. Ovo je kontradikcija jer će onda $m + \frac{1}{C}$ biti jedno donje ograničenje skupa $\{f(x) \mid x \in [a, b]\}$ čiji je infimum m manji od te vrednosti (podsetimo se da je infimum skupa njegovo najveće donje ograničenje). Zaključujemo da je $m = f(x_0)$ za neko $x_0 \in [a, b]$. □

27. Nепrekidnost monotone i njoj inverzne funkcije

Teorema 27.1. *Monotona funkcija može imati samo prekide prve vrste.*

Dokaz. Neka je $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ i pretpostavimo, bez umanjavanja opštosti, da je funkcija rastuća. Neka je $x_0 \in X$ tačka prekida funkcije f . Sada ćemo pokazati da postoje levi i desni limes funkcije u tački x_0 . Posmatramo skupove

$$A = \{f(x) \mid x < x_0\}, \quad B = \{f(x) \mid x > x_0\}.$$

Funkcija je rastuća pa je skup A ograničen odozgo vrednošću $f(x_0)$ dok je skup B ograničen odozdo istim brojem. Aksioma supremuma nam kaže da će postojati supremum skupa A , $a_0 = \sup A$, i infimum skupa B , $b_0 = \inf B$. Pokazaćemo da je $\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = a_0$, odnosno da je a_0 levi limes funkcije u tački x_0 . Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Na osnovu definicije supremuma postojaće $x_\varepsilon \in A$ za koje je $a_0 - \varepsilon < f(x_\varepsilon) \leq a_0$. Kako je funkcija rastuća važiće $f(x_\varepsilon) \leq f(x)$ za sve x za koje je $x_\varepsilon \leq x < x_0$. Dakle $a_0 - \varepsilon < f(x) \leq a_0$ ako je $|x - x_0| < \delta$ gde je $\delta = x_0 - x_\varepsilon$. Ako se podsetimo definicije levog limesa u tački zaključujemo da je $a_0 = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x)$. Analogno se dokazuje da je b_0 desni limes funkcije f u tački x_0 . Time smo dokazali da monotona funkcija ima levi i desni limes u svakoj tački. Još jedan zaključak možemo da izvučemo iz dokaza ovog tvrđenja. Jedno gornje ograničenje skupa A je $f(x_0)$ a njegov supremum je a_0 pa zaključujemo da važi $a_0 \leq f(x_0)$. Skup B ima jedno donje ograničenje $f(x_0)$ a infimum skupa B je b_0 . Dakle $f(x_0) \leq b_0$. Od dve nejednakosti

$$\lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) = a_0 \leq f(x_0) \leq b_0 = \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x)$$

jedna je stroga jer je x_0 tačka prekida funkcije. □

Teorema 27.2. *Monotona funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je neprekidna ako i samo ako je $f((a, b))$ interval.*

Napomena. U iskazu teoreme $f((a, b))$ označava sliku intervala pri preslikavanju f , $f((a, b)) = \{f(x) \mid x \in (a, b)\} \subseteq \mathbb{R}$.

Dokaz. Jedan smer (sa leve na desnu stranu) smo već videli kao Posledicu 90, tu nam pretpostavka o monotonosti funkcije nije potrebna. Neka je sada $f((a, b))$ interval i f monotona funkcija. Pretpostavimo da je neko $x_0 \in (a, b)$ tačka prekida funkcije f . Tada je $a_0 = \lim_{x \rightarrow x_0-} f(x) \neq \lim_{x \rightarrow x_0+} f(x) = b_0$ i vrednost $f(x_0)$ se nalazi između ovih brojeva. Neka je I_0 otvoren interval sa krajevima a_0 i b_0 (ako je f rastuća onda je $I_0 = (a_0, b_0)$ a ako je f opadajuća onda je $I_0 = (b_0, a_0)$). Kako su brojevi a_0 i b_0 različiti I_0 je pravi interval (nije prazan već sadrži beskonačno mnogo tačaka). U dokazu Tvrđenja 94 smo videli da je $f(x_0)$ između a_0 i b_0 pri čemu je jedna nejednakost stroga. Ako je $f(x_0)$ strogo između ova dva broja onda je $f(x_0) \in I_0$ a može da se desi da je $f(x_0)$ jednako nekom od brojeva a_0 ili b_0 i u tom slučaju $f(x_0)$ ne pripada intervalu I_0 . Na osnovu ove analize vidimo da slika $f((a, b))$ ima pravu "rupu" I_0 u kojoj će se možda nalaziti tačka $f(x_0)$ ali ništa više sem toga. Drugim rečima $f((a, b))$ nije interval. Ova kontradikcija nam kaže da f ne može imati tačke prekida, odnosno da je f neprekidna funkcija. □

Teorema 27.3. *Ako je $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ strogo monotona i neprekidna funkcija tada je i f^{-1} (sa odgovarajućim domenom) neprekidna funkcija.*

Dokaz. Kako je f neprekidna funkcija onda će slika intervala (a, b) pri preslikavanju f biti neki interval (α, β) . Zadatak 98 nam kaže da će f biti injektivno preslikavanje, pa će postojati njegov inverz $f^{-1} : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$. Preostaje nam da pokažemo da će i inverzna funkcija biti strogo monotona. Da bismo olakšali zapis pretpostavimo da je f strogo rastuća. Neka su $y_1 < y_2$ proizvoljni elementi iz (α, β) . Znamo da je $y_i = f(x_i)$, $i = 1, 2$ za neke $x_1, x_2 \in (a, b)$. Očigledno je $x_1 \neq x_2$. Ako je $x_1 > x_2$ tada je $f(x_1) > f(x_2)$ jer je f strogo rastuća, odnosno $y_1 > y_2$ a to je u suprotnosti sa početnim odabirom elemenata y_1 i y_2 . Dakle, važi $x_1 < x_2$. Primetimo da je $x_i = f^{-1}(y_i)$, $i = 1, 2$. Zaključujemo da važi $f^{-1}(y_1) < f^{-1}(y_2)$ ako je $y_1 < y_2$, tj. inverzna funkcija f^{-1} je strogo rastuća. $f^{-1}((\alpha, \beta))$ je interval, f^{-1} je monotona funkcija pa nam Teorema 96 kaže da će i f^{-1} biti neprekidna funkcija. $\square$

28. Neprekidnost elementarnih funkcija

Teorema 28.1. *Elementarne funkcije su neprekidne.*

Dokaz. Znamo da je zbir, proizvod, količnik (kada je definisan) i kompozicija neprekidnih funkcija neprekidna funkcija. Preostalo nam je samo da pokažemo da su neprekidne eksponencijalna i logaritamska funkcija.

Pokazujemo neprekidnost eksponencijalne funkcije u tački $x = 0$. Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Kako je $e > 1$ onda će biti $e - 1 > 0$ pa će na osnovu Arhimedove aksiome postojati prirodan broj n takav da važi

$$n \cdot \varepsilon > e - 1,$$

odnosno $1 + n \cdot \varepsilon > e$. Koristeći Bernulijevu nejednakost zaključujemo da je

$$(1 + \varepsilon)^n \geq 1 + n \cdot \varepsilon > e.$$

Kada uzmemo n -ti koren leve i desne strane dobijamo nejednakost

$$1 + \varepsilon > e^{\frac{1}{n}}.$$

Kada nejednakost zapišemo u sledećem obliku $e^{\frac{1}{n}} - 1 < \varepsilon$ pa levu i desnu stranu pomnožimo sa $e^{-\frac{1}{n}}$ dobijamo nejednakost

$$1 - e^{-\frac{1}{n}} < e^{-\frac{1}{n}} \cdot \varepsilon < \varepsilon$$

pri čemu poslednja nejednakost važi jer je $0 < e^{-\frac{1}{n}} < 1$. Ako je x u sledećoj okolini tačke 0, $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ (gde smo n odabrali tako da važe sve gornje nejednakosti) onda je

$$e^{-\frac{1}{n}} < e^x < e^{\frac{1}{n}},$$

pa je dalje

$$-\varepsilon < e^{-\frac{1}{n}} - 1 < e^x - 1 < e^{\frac{1}{n}} - 1 < \varepsilon.$$

Dakle u $(-\frac{1}{n}, \frac{1}{n})$ okolini tačke 0 važi

$$|e^x - 1| < \varepsilon.$$

Zaključujemo $\lim_{x \rightarrow 0} e^x = 1$ a znamo da je $e^0 = 1$ pa je eksponencijalna funkcija neprekidna u $x = 0$. Za proizvoljnu tačku $x_0 \in \mathbb{R}$ primetimo da je

$$\lim_{x \rightarrow x_0} (e^x - e^{x_0}) = \lim_{x \rightarrow x_0} (e^{x_0}(e^{x-x_0} - 1)) = e^{x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} (e^{x-x_0} - 1) = e^{x_0} \lim_{h \rightarrow 0} (e^h - 1) = e^{x_0} \cdot 0 = 0,$$

odnosno $\lim_{x \rightarrow x_0} e^x = e^{x_0}$ pa je eksponencijalna funkcija neprekidna u svakoj tački svog domena.

Eksponencijalna funkcija je strogo rastuća i neprekidna pa će na osnovu teoreme 27.3 i njoj inverzna logaritamska funkcija biti neprekidna. $\square$

29. Hajneova karakterizacija postojanja limesa realne funkcije

Teorema 29.1 (Heineova karakterizacija limesa). *Neka je data funkcija $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ i neka je $x_0 \in \overline{\mathbb{R}}$ tačka nagomilavanja skupa X . Tada je $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L \in \mathbb{R}$ ako i samo ako za svaki niz $x_n \in X \setminus \{x_0\}$ važi implikacija*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L.$$

Dokaz. $\implies$:

Neka je L granična vrednost funkcije f u tački x_0 i neka je (x_n) niz u $X \setminus \{x_0\}$ za koji važi $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0$. Hoćemo da pokažemo da je $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$.

Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Tada će postojati $\delta > 0$ takvo da je $|f(x) - L| < \varepsilon$ kad god je $0 < |x - x_0| < \delta$. Kada definišemo ovakvo $\delta > 0$ onda će postojati $n_0 \in \mathbb{N}$ za koje je $|x_n - x_0| < \delta$ za sve $n \geq n_0$. Na osnovu ovoga zaključujemo da za sve $n \geq n_0$ važi $|f(x_n) - L| < \varepsilon$, odnosno $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = L$.

$\Longleftarrow$:

Pretpostavimo da ne važi $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$. To znači da

$$(\exists \varepsilon > 0)(\forall \delta > 0)(\exists x \in X) 0 < |x - x_0| < \delta \wedge |f(x) - L| \geq \varepsilon.$$

Ovaj deo $\forall \delta > 0$ mi ćemo zameniti sa $\forall n \in \mathbb{N}$ jer želimo da konstruišemo niz, a uzećemo da je $\delta = \frac{1}{n}$. Dakle za svaki prirodan broj n postoji $x_n \in X$ tako da važi $0 < |x_n - x_0| < \frac{1}{n}$ i $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$. Na ovaj način smo konstruisali niz $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ iz $X \setminus \{x_0\}$ za koji važi $x_n \rightarrow x_0$ kada $n \rightarrow +\infty$ a sa druge strane je $|f(x_n) - L| \geq \varepsilon$ pa ne može da važi $f(x_n) \rightarrow L$ kada $n \rightarrow +\infty$. Time smo došli do kontradikcije sa pretpostavkom ne važi, odnosno zadovoljena je jednakost $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

Ovaj dokaz podrazumeva da su x_0 i L konačne vrednosti i sličan je dokazu kada su x_0 ili L beskonačne vrednosti. $\square$

Posledica 29.2. *Funkcija $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ je neprekidna u tački $x_0 \in X$ ako i samo ako za svaki niz $x_n \in X$ važi*

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x_0 \implies \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(x_0).$$

30. Košijev kriterijum postojanja konačnog limesa realne funkcije

Teorema 30.1 (Košijev kriterijum postojanja limesa u tački). *Neka je data funkcija $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ pri čemu je $A \subseteq \mathbb{R}$ i $a \in \mathbb{R}$ tačka nagomilavanja skupa A . Tada postoji granična vrednost funkcije f u tački a ako i samo ako važi*

$$(\forall \varepsilon > 0)(\exists \delta > 0)(\forall s, t \in A) 0 < |s - a| < \delta \wedge 0 < |t - a| < \delta \implies |f(s) - f(t)| < \varepsilon. \quad (19)$$

Napomena. Bitno je istaći da u Košijevom kriterijumu ne figuriše sama granična vrednost L koja se pojavljuje u definiciji granične vrednosti. Dakle ovaj kriterijum pokazuje da li limes postoji ili ne bez obzira na to što možda ne znamo koja je vrednost limesa.

Dokaz. $\implies$:

Neka funkcija f ima graničnu vrednost, koju ćemo označiti sa L , u tački a i neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Tada postoji $\delta > 0$ takvo da je $|f(x) - L| < \frac{\varepsilon}{2}$ kad god je $0 < |x - a| < \delta$. Za tako odabrano δ važi

$$|f(s) - f(t)| = |f(s) - L + (L - f(t))| \stackrel{(*)}{\leq} |f(s) - L| + |f(t) - L| < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon,$$

kad god je $0 < |s - a| < \delta$ i $0 < |t - a| < \delta$ (u koraku $(*)$ smo iskoristili nejednakost trougla). Time smo dokazali nejednakost sa desne strane implikacije (19).

$\Leftarrow$:

Dokaz ovog smjera, koji koristi Hajneovu karakterizaciju, dajemo u dva koraka.

1. korak. Neka je $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ proizvoljan niz u $X \setminus \{x_0\}$ za koji važi $x_n \rightarrow x_0$ kada $n \rightarrow +\infty$. Neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno i nađimo $\delta > 0$ tako da važi (19). Tada će postojati $n_0 \in \mathbb{N}$ tako da je za sve $n \geq n_0$ zadovoljeno $|x_n - x_0| < \delta$. Sada za sve $m, n \geq n_0$ važi $0 < |x_n - x_0| < \delta$ i $0 < |x_m - x_0| < \delta$ pa je na osnovu (19) zadovoljena nejednakost $|f(x_m) - f(x_n)| < \varepsilon$. To znači da je niz $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ Košijev, pa će biti konvergentan, odnosno postoji konačan $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$.

Sada je pitanje zašto je za svaki niz koji teži ka x_0 ova granična vrednost ista. To ćemo pokazati u drugom koraku.

2. korak. Neka je $x_n \in X \setminus \{x_0\}$ jedan proizvoljan niz koji teži ka x_0 i označimo ga $L = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n)$. Neka je $y_n \in X \setminus \{x_0\}$ proizvoljan niz koji teži ka x_0 i neka je $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Definišemo $\delta > 0$ iz (19) i nađemo $n_1 \in \mathbb{N}$ takvo da je $|y_n - x_0| < \frac{\delta}{2}$ za sve $n \geq n_1$. I neka je $n_2 \in \mathbb{N}$ takvo da je $|x_n - x_0| < \frac{\delta}{2}$ za sve $n \geq n_2$. Definišemo $n_3 = \max\{n_1, n_2\}$.

Tada je za sve $n \geq n_3$ zadovoljeno

$$|x_n - y_n| = |x_n - x_0 + x_0 - y_n| \leq |x_n - x_0| + |x_0 - y_n| < \delta.$$

Niz $f(x_n)$ teži ka L pa postoji $n_4 \in \mathbb{N}$ tako da je $|f(x_n) - L| < \varepsilon$ za sve $n \geq n_4$. Na kraju uzmemo $n_0 = \max\{n_3, n_4\}$.

Tada je za sve $n \geq n_0$ zadovoljena nejednakost

$$|f(y_n) - L| \leq |f(y_n) - f(x_n)| + |f(x_n) - L| < \varepsilon + \varepsilon,$$

pri čemu važi $|f(y_n) - f(x_n)| < \varepsilon$ jer su argumenti x_n i y_n na rastojanju manjem od δ . To znači da je $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(y_n) = L$.

Sada na osnovu Hajneove karakterizacije zaključujemo da je granična vrednost funkcije f u tački x_0 jednaka toj konačnoj vrednosti L , odnosno da postoji. $\square$

31. Definicija izvoda u tački, levog i desnog izvoda realne funkcije. Diferencijabilnost

Definicija 31.1. Neka je $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ i neka je $x_0 \in (a, b)$. Ako postoji

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \quad (1)$$

kažemo da je funkcija diferencijabilna u tački x_0 . Ovaj limes se naziva izvodom funkcije f u tački x_0 i označava se sa $f'(x_0)$, $\frac{df}{dx}(x_0)$ ili $\frac{d}{dx}f(x_0)$. Kažemo da je funkcija diferencijabilna ako je diferencijabilna u svakoj tački svog domena.

Teorema 31.1. Ako je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$ onda je ona u toj tački i neprekidna.

Dokaz. Primetimo da je

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = \lim_{h \rightarrow 0} \left[h \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right].$$

Limes može da prođe kroz proizvod jer limesi i jedne i druge funkcije postoje pa je

$$\lim_{h \rightarrow 0} (f(x_0 + h) - f(x_0)) = 0 \cdot f'(x_0) = 0.$$

Zaključujemo da je $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$, odnosno funkcija f je neprekidna u tački x_0 . $\square$

Definicija 31.2. Neka $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ i neka je $x_0 \in (a, b)$. Ako postoji

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

on se naziva levim izvodom funkcije f u tački x_0 i označava se sa $f'_-(x_0)$. Desni izvod funkcije f u tački x_0 jednak je limesu (ako postoji)

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

koji se označava sa $f'_+(x_0)$.

32. Svojstva diferencijabilnih funkcija (izvod zbira, proizvoda i količnika funkcija)

Teorema 32.1 (Linearnost izvoda). *Neka su funkcije $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilne u tački $x_0 \in (a, b)$ i $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$. Tada je funkcija $\alpha f + \beta g$ diferencijabilna u tački x_0 i važi*

$$(\alpha f + \beta g)'(x_0) = \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0).$$

Dokaz. Dokaz sledi iz poznate linearnosti limesa

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(\alpha f + \beta g)(x_0 + h) - (\alpha f + \beta g)(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\alpha f(x_0 + h) + \beta g(x_0 + h) - \alpha f(x_0) - \beta g(x_0)}{h} \\ &\stackrel{(***)}{=} \alpha \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} + \beta \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \\ &= \alpha f'(x_0) + \beta g'(x_0). \end{aligned}$$

Pri čemu smo u jednakosti (***) mogli da prođemo limesom kroz zbir jer limesi sa desne strane postoje. $\square$

Teorema 32.2 (Lajbnicovo pravilo). *Ako su funkcije $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilne u tački $x_0 \in (a, b)$ tada je i funkcija $f \cdot g$ diferencijabilna u tački x_0 i važi*

$$(f \cdot g)'(x_0) = f'(x_0) \cdot g(x_0) + f(x_0) \cdot g'(x_0).$$

Dokaz. Dokaz teoreme sledi iz sledećih jednakosti

$$\begin{aligned} &\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) \cdot g(x_0 + h) - f(x_0) \cdot g(x_0)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \left[f(x_0 + h) \cdot \frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} + g(x_0) \cdot \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \right] \\ &= f(x_0) \cdot g'(x_0) + g(x_0) \cdot f'(x_0). \end{aligned}$$

U poslednjoj jednakosti limes prolazi kroz sumu i proizvod jer svi limesi sa desne strane postoje a funkcija f je neprekidna pa će važiti $\lim_{h \rightarrow 0} f(x_0 + h) = f(x_0)$. $\square$

Teorema 32.3. *Neka su funkcije $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilne u tački $x_0 \in (a, b)$ pri čemu važi $g(x_0) \neq 0$. Tada je i $\frac{f}{g}$ diferencijabilna u x_0 i važi*

$$\left(\frac{f}{g} \right)'(x_0) = \frac{f'(x_0) \cdot g(x_0) - f(x_0) \cdot g'(x_0)}{(g(x_0))^2}. \quad (11)$$

Dokaz. Pokazaćemo da važi

$$\left(\frac{1}{g}\right)'(x_0) = -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}$$

a onda će jednakost (11) slediti primenom ove jednakosti i Lajbnicovog pravila na proizvod $\frac{f}{g} = f \cdot \frac{1}{g}$. Posmatramo priraštaj funkcije $\frac{1}{g}$:

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g}(x_0 + h) - \frac{1}{g}(x_0)}{h} &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{g(x_0+h)} - \frac{1}{g(x_0)}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(x_0) - g(x_0 + h)}{g(x_0 + h) \cdot g(x_0) \cdot h} \\ &= -\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{g(x_0 + h) - g(x_0)}{h} \cdot \frac{1}{g(x_0 + h)} \cdot \frac{1}{g(x_0)} \right] \\ &= -\frac{g'(x_0)}{(g(x_0))^2}. \end{aligned}$$

Limes na kraju može da prođe kroz proizvod jer svi limesi postoje a funkcija g je neprekidna u tački x_0 . Primetimo da ima smisla deliti sa $g(x_0 + h)$ jer smo rekli da ako je neka funkcija neprekidna u x_0 i različita od nule u toj tački onda će postojati neka okolina od x_0 na kojoj je funkcija različita od nule. $\square$

33. Izvod složene i inverzne funkcije

Teorema 33.1 (Izvod složene funkcije). *Neka je funkcija $f : (a, b) \rightarrow (\alpha, \beta)$ diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$ a funkcija $g : (\alpha, \beta) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački $y_0 = f(x_0)$. Tada je funkcija $g \circ f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna u tački x_0 i važi*

$$(g \circ f)'(x_0) = g'(f(x_0)) \cdot f'(x_0). \quad (12)$$

Dokaz. Zanima nas da li postoji sledeći limes

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0))}{h}. \quad (13)$$

Najzgodnije bi bilo kada bismo izraz pod limesom podelili i pomnožili sa $f(x_0 + h) - f(x_0)$ ali to nekada može da bude jednako nuli. Zato nam je zgodnije da za ispitivanje priraštaja $g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0))$ koristimo alternativnu definiciju izvoda koju smo ranije objasnili.

Označimo sa $t = f(x_0 + h) - f(x_0) = f(x_0 + h) - y_0$. Znamo da je funkcija f diferencijabilna u tački x_0 pa će biti i neprekidna odakle zaključujemo da $t \rightarrow 0$ kada $h \rightarrow 0$.

$$\begin{aligned} g(f(x_0 + h)) - g(f(x_0)) &= g(y_0 + t) - g(y_0) = g'(y_0) \cdot t + o(t) \\ &= g'(y_0) \cdot (f(x_0 + h) - f(x_0)) + o(f(x_0 + h) - f(x_0)) \\ &= g'(y_0) \cdot (f'(x_0) \cdot h + o(h)) + o(f'(x_0) \cdot h + o(h)) \\ &= g'(y_0) \cdot f'(x_0) \cdot h + o(h), \quad h \rightarrow 0. \end{aligned}$$

U poslednjem koraku smo izraz $g'(y_0) \cdot o(h) + o(f'(x_0) \cdot h + o(h))$ izjednačili sa $o(h)$ (to su osobine relacije $o(\cdot)$ koje smo ranije dokazali). Zaključujemo da je funkcija $g \circ f$ diferencijabilna u tački x_0 i da je njen izvod dat jednakošću (12). $\square$

Teorema 33.2 (Izvod inverzne funkcije). *Neka je funkcija $f : (a, b) \rightarrow (\alpha, \beta)$ diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$ pri čemu je $f'(x_0) \neq 0$ i neka postoji njoj inverzna funkcija $f^{-1} : (\alpha, \beta) \rightarrow (a, b)$ koja je diferencijabilna u tački $y_0 = f(x_0)$. Tada je*

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))}.$$

Dokaz. Teorema se dokazuje diferenciranjem kompozicije $f \circ f^{-1}$. Primitimo da je ova kompozicija identičko preslikavanje

$$f \circ f^{-1} : (\alpha, \beta) \rightarrow (\alpha, \beta)$$

za koje u svakoj tački $y \in (\alpha, \beta)$ važi $(f \circ f^{-1})(y) = y$. Ako se podsetimo Primera 6 možemo da zaključimo da je izvod identičkog preslikavanja jednak jedinici, odnosno

$$\frac{d}{dy}(f \circ f^{-1})(y) = 1.$$

Primenom Teoreme 16 u tački $y = y_0$ zaključujemo

$$f'(f^{-1}(y_0)) \cdot (f^{-1})'(y_0) = 1,$$

što je i trebalo pokazati. □

Napomena. Prethodna teorema važi i pod slabijim uslovima. Dovoljno je pretpostaviti da je funkcija f^{-1} neprekidna u tački y_0 . Tada će ona biti i diferencijabilna. Dokaz u ovom obliku ne prolazi za teoremu sa slabijim pretpostavkama.

34. Fermaova i Rolova teorema

Definicija 34.1. Kažemo da je tačka $x_0 \in X$ tačka:

- Lokalnog maksimuma funkcije f ako postoji $\delta > 0$ tako da za svako $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ važi $f(x) \leq f(x_0)$,
- Lokalnog minimuma funkcije f ako postoji $\delta > 0$ tako da za svako $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ važi $f(x_0) \leq f(x)$,
- Strogog lokalnog maksimuma funkcije f ako postoji $\delta > 0$ tako da za svako $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ važi $f(x) < f(x_0)$,
- Strogog lokalnog minimuma funkcije f ako postoji $\delta > 0$ tako da za svako $x \in X \cap (x_0 - \delta, x_0 + \delta) \setminus \{x_0\}$ važi $f(x_0) < f(x)$.

Kažemo da je $x_0 \in X$ tačka (strogog) lokalnog ekstrema ako je x_0 tačka (strogog) lokalnog maksimuma ili tačka (strogog) lokalnog minimuma.

Teorema 34.1 (Fermaova teorema). *Ako funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ u tački $x_0 \in (a, b)$ ima lokalni ekstremum i ako je ona diferencijabilna u toj tački tada je $f'(x_0) = 0$.*

Dokaz. Ne umanjujući opštost možemo pretpostaviti da je x_0 tačka lokalnog maksimuma (ako je x_0 lokalni minimum onda posmatramo funkciju $-f$ koja će u x_0 imati lokalni maksimum). Ako je priraštaj $h > 0$ onda će važiti

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \leq 0 \tag{6}$$

u nekoj desnoj okolini tačke x_0 . Znamo da je f diferencijabilna u tački x_0 pa će postojati i desni izvod. Kada nejednakost (6) napadnemo limesom po $h \rightarrow 0+$ vidimo da će važiti $f'_+(x_0) \leq 0$.

Za negativan priraštaj $h < 0$ će važiti

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} \geq 0 \quad (7)$$

u nekoj levoj okolini tačke x_0 . Sada ovu nejednakost napadnemo sa limesom $h \rightarrow 0-$ i zaključimo da važi $f'_-(x_0) \geq 0$.

Iz diferencijabilnosti funkcije u tački x_0 znamo da su levi i desni izvod jednaki pa je

$$f'_-(x_0) = f'_+(x_0) = 0,$$

odnosno $f'(x_0) = 0$ a to je trebalo pokazati. $\square$

Teorema 34.2 (Rolova teorema). *Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna na $[a, b]$ i diferencijabilna na (a, b) pri čemu važi $f(a) = f(b)$. Tada će postojati tačka $x_0 \in (a, b)$ takva da je $f'(x_0) = 0$.*

Dokaz. Kako je funkcija f neprekidna to znači da će na osnovu Vajerštrasove teoreme ona dostizati svoj maksimum i minimum na $[a, b]$, maksimum u nekoj tački $M \in [a, b]$ a minimum u nekoj tački $m \in [a, b]$. Jasno je da sada želimo da završimo dokaz koristeći se Fermaovom teoremom. Moraćemo pre toga posebno da razmatramo slučaj kada ovi ekstremumi nisu u otvorenom intervalu.

Dakle ako se ekstremumi dostižu u tačkama a ili b , odnosno ako imamo jednakost skupova $\{m, M\} = \{a, b\}$ tada je maksimalna vrednost funkcije jednaka njenoj minimalnoj vrednosti jer je $f(a) = f(b)$. To znači da je funkcija konstantna na celom intervalu pa će njen izvod svuda biti jednak nuli, odnosno za tačku x_0 možemo da uzmemo bilo koju tačku iz (a, b) .

Ako je bar jedna tačka m ili M u otvorenom intervalu (a, b) tada će ona biti tačka lokalnog ekstremuma, u njoj je f diferencijabilna jer je diferencijabilna svuda na (a, b) pa će na osnovu Fermaove teoreme to biti tačka u kojoj je prva derivacija jednaka nuli. To je tražena tačka x_0 . $\square$

35. Košijeva i Lagranževa teorema o srednjoj vrednosti diferencijalnog računa

Teorema 35.1 (Košijeva teorema). *Neka su date dve funkcije $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ koje su neprekidne na $[a, b]$ i diferencijabilne na (a, b) pri čemu je $g'(x) \neq 0$ za sve $x \in (a, b)$. Tada će postojati tačka $x_0 \in (a, b)$ takva da važi*

$$\frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)} = \frac{f'(x_0)}{g'(x_0)}.$$

Napomena. Primetimo da u postavci teoreme ima smisla deliti sa $g(b) - g(a)$ jer ovaj izraz nije jednak nuli. Ako bi on bio jednak nuli onda bi na osnovu Rolove teoreme postojala nula prvog izvoda funkcije g a pretpostavka teoreme je da je $g' \neq 0$ na (a, b) .

Dokaz. Posmatrajmo funkciju

$$F(x) = (f(b) - f(a))g(x) - (g(b) - g(a))f(x).$$

Važi $F(a) = f(b)g(a) - f(a)g(b) - g(b)f(a) + g(a)f(b) = f(b)g(a) - g(b)f(a)$ i $F(b) = f(b)g(b) - f(a)g(b) - g(b)f(b) + g(a)f(b) = g(a)f(b) - f(a)g(b)$. Kako je $F(a) = F(b)$, funkcija F je neprekidna na $[a, b]$ i diferencijabilna na (a, b) kao kompozicija takvih funkcija. Vidimo da F zadovoljava uslove Rolove teoreme pa će njen prvi izvod imati nulu u nekoj tački $x_0 \in (a, b)$. Pravilima diferenciranja zaključujemo

$$F'(x) = (f(b) - f(a))g'(x) - (g(b) - g(a))f'(x)$$

pa je

$$(f(b) - f(a))g'(x_0) - (g(b) - g(a))f'(x_0) = 0.$$

□

Teorema 35.2 (Lagranžova teorema). *Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ neprekidna na $[a, b]$ i diferencijabilna na (a, b) . Tada će postojati tačka $x_0 \in (a, b)$ takva da važi*

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} = f'(x_0). \quad (8)$$

Dokaz. Dokaz sledi iz Košijevе teoreme kada specijalno uzmemo da je $g(x) = x$. □

Košijeva teorema ima istu geometrijsku interpretaciju kao i Lagranžova teorema za grafik parametarski zadate krive $(x, y) = (f(t), g(t))$, gde su f i g funkcije iz postavke teoreme.

Teorema 35.3. *Neka je data diferencijabilna funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Tada važi:*

- $f'(x) = 0$ za sve $x \in (a, b) \iff f$ je konstantna funkcija,
- $f'(x) \geq 0$ za sve $x \in (a, b) \iff f$ je rastuća funkcija,
- $f'(x) > 0$ za sve $x \in (a, b) \implies f$ je strogo rastuća funkcija,
- $f'(x) \leq 0$ za sve $x \in (a, b) \iff f$ je opadajuća funkcija,
- $f'(x) < 0$ za sve $x \in (a, b) \implies f$ je strogo opadajuća funkcija.

Dokaz. Svaka tačka se dokazuje primenom Lagranževе teoreme. Neka su $x_1, x_2 \in (a, b)$ dve tačke za koje je $x_1 < x_2$. Tada će važiti

$$f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi)(x_2 - x_1) \quad (14)$$

za neku tačku $\xi \in (x_1, x_2)$.

Iz ovoga je očigledno da ako je $f' \equiv 0$ onda će f u svim tačkama intervala imati istu vrednost a već od ranije znamo da je izvod konstante jednak nuli. Time je pokazana prva tačka.

Ako je $f' > 0$ (odnosno $f' < 0$) onda će i razlika biti istog znaka $f(x_2) - f(x_1) > 0$ (odnosno $f(x_2) - f(x_1) < 0$) pa time smo pokazali treću i petu tačku.

Preostaje nam da pokažemo drugu i četvrtu tačku. Smerovi sa leve na desnu stranu slede isto iz jednakosti (9). Za obrnute smerove se vraćamo na definiciju izvoda u proizvoljnoj tački $x_0 \in (a, b)$. Kako je funkcija diferencijabilna dovoljno je posmatrati samo npr. levi izvod. Znamo da je u levoj okolini, odnosno za priraštaj $h < 0$ količnik

$$\frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

nenegativan ako je f rastuća funkcija a nepozitivan ako je f opadajuća. A prelaskom na limes po $h \rightarrow 0-$ dobijamo da je znak izvoda isti kao iz iskaza posledice. □

36. Lopitalova pravila

Teorema 36.1 (L'Hôpitalovo pravilo). *Neka su funkcije $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilne na (a, b) , $-\infty \leq a < b \leq +\infty$, i neka je $g'(x) \neq 0$ za sve $x \in (a, b)$. Neka je*

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Ako je $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$ ili $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = \infty$, tada će postojati i $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)}$ i važiće

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = A.$$

Napomena. Prethodno tvrđenje važi i ako posmatramo $\lim_{x \rightarrow b-}$. Primitimo u postavci teoreme da a može da uzima vrednost $-\infty$ i b može da uzme vrednost $+\infty$, pa teorema važi i ako posmatramo $\lim_{x \rightarrow -\infty}$ ili $\lim_{x \rightarrow +\infty}$.

Dokaz. Prvo ćemo izvesti dokaz kada je $\lim_{x \rightarrow a+} f(x) = \lim_{x \rightarrow a+} g(x) = 0$. Dodefinisaćemo funkcije u tački $x = a$ tako da dobijemo neprekidne funkcije,

$$F(x) = \begin{cases} f(x), & a < x < b \\ 0, & x = a, \end{cases} \quad \text{i} \quad G(x) = \begin{cases} g(x), & a < x < b \\ 0, & x = a. \end{cases}$$

Funkcije F i G su neprekidne na $[a, b)$ i diferencijabilne na (a, b) . Ako uzmemo proizvoljno $x \in (a, b)$ tada su F i G neprekidne na $[a, x]$ i diferencijabilne na (a, x) , važi $G' = g' \neq 0$ na (a, x) . Dakle možemo primeniti Košijevu teoremu na ove dve funkcije pa će važiati

$$\frac{F(x) - F(a)}{G(x) - G(a)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

za neku tačku $\xi \in (a, x)$. Kada pogledamo definicije funkcija vidimo da je

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

Sada ovu jednakost napadnemo limesom po $x \rightarrow a+$. Tada će i $\xi \rightarrow a+$ jer važi $a < \xi < x$. Odatle dobijemo zaključak teoreme

$$\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{\xi \rightarrow a+} \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = A \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Neka je sada $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$ i neka je $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = A \in \mathbb{R}$ (posebno ćemo razmatrati slučaj kada je $A = \infty$). Uzmimo $\varepsilon > 0$ proizvoljno. Tada će postojati $\delta > 0$ takvo da je

$$\left| \frac{f'(x)}{g'(x)} - A \right| < \varepsilon \tag{15}$$

za sve $x \in (a, a + \delta)$. Odaberimo $\beta \in (a, a + \delta)$ proizvoljno. Kako $g \rightarrow +\infty$ onda će postojati $\delta_1 < \beta - a$ takvo da je

$$g(t) > g(\beta)$$

za sve $t \in (a, a + \delta_1)$. Dalja ideja je da β fiksiramo a da nam parametar t teži ka $a+$. Sada primenimo Košijevu teoremu na tačke t i β za funkcije f i g . Važiće

$$\frac{f(t) - f(\beta)}{g(t) - g(\beta)} = \frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}$$

za neko $\xi \in (t, \beta)$. Kako je ovo ξ u intervalu $(a, a + \delta)$ onda će važiti procena (10) pa je

$$A - \varepsilon < \frac{f(t) - f(\beta)}{g(t) - g(\beta)} < A + \varepsilon.$$

Kada sredimo ovaj izraz dolazimo do sledećeg oblika

$$(A - \varepsilon) \left(1 - \frac{g(\beta)}{g(t)} \right) + \frac{f(\beta)}{g(t)} < \frac{f(t)}{g(t)} < (A + \varepsilon) \left(1 - \frac{g(\beta)}{g(t)} \right) + \frac{f(\beta)}{g(t)}.$$

Kada pustimo da $t \rightarrow a+$ onda $\frac{g(\beta)}{g(t)} \rightarrow 0$ i $\frac{f(\beta)}{g(t)} \rightarrow 0$ jer $g(t) \rightarrow +\infty$ a β je fiksirano. U nejednakosti skroz leva strana teži ka $A - \varepsilon$ i skroz desna strana teži ka $A + \varepsilon$ pri čemu je ε proizvoljno malo pa će $\frac{f(t)}{g(t)}$ težiti ka A kada $t \rightarrow a+$.

Ako je $\lim_{x \rightarrow a+} g(x) = +\infty$ i $\lim_{x \rightarrow a+} \frac{f'(x)}{g'(x)} = +\infty$. Tada uzmemo proizvoljno $C > 0$ umesto $\varepsilon > 0$ i ovo C će nam biti proizvoljno velika veličina. Nejednakost (10) zamenimo sa

$$\frac{f'(x)}{g'(x)} > C$$

i dolazimo do nejednakosti

$$\frac{f(t)}{g(t)} > C \left(1 - \frac{g(\beta)}{g(t)} \right) + \frac{f(\beta)}{g(t)}.$$

Desna strana nejednakosti je proizvoljno velika kada $t \rightarrow a+$ pa će i $\frac{f(t)}{g(t)}$ težiti ka $+\infty$ kada $t \rightarrow a+$. $\square$

37. Izvodi višeg reda

Ako je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna onda možemo da posmatramo izvod izvodne funkcije $f' : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$. Ako je funkcija f' diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$ onda taj izvod $(f')'(x_0)$ nazivamo drugim izvodom funkcije f i označavamo ga sa $f''(x_0)$.

Na taj način za svako $n \in \mathbb{N}_0$ možemo da definišemo n -ti izvod funkcije f , u oznaci $f^{(n)}$. Uzimamo da je po definiciji nulti izvod funkcije sama ta funkcija

$$f^{(0)}(x) := f(x).$$

Ako znamo izvod reda $(n - 1)$, $f^{(n-1)}(x)$, onda se n -ti izvod definiše kao

$$f^{(n)}(x) := (f^{(n-1)})'(x).$$

Koristićemo još jednu oznaku za n -ti izvod, $\frac{d^n f}{dx^n}$.

Kažemo da je funkcija f n puta diferencijabilna ako ima n -ti izvod. Ako funkcija ima izvod svakog reda kažemo da je ona beskonačno puta diferencijabilna.

Teorema 37.1. *Neka funkcije $f, g : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ imaju izvode reda n u tački $x \in (a, b)$. Tada važi:*

- (*Linearnost izvoda*) $(\lambda f + \mu g)^{(n)}(x) = \lambda f^{(n)}(x) + \mu g^{(n)}(x)$ za sve $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,
- (*Uopšteno Lajbnicovo pravilo*) $(f \cdot g)^{(n)}(x) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x)$.

Dokaz. Linearnost izvoda višeg reda trivijalno sledi iz linearnosti prvog izvoda. Uopšteno Lajbnicovo pravilo se dokazuje indukcijom po n . Za $n = 1$ tvrđenje važi. Neka formula važi za prirodan broj n želimo da pokažemo da važi i za $n + 1$ odnosno da izvod reda $n + 1$ može da se predstavi kao

$$(f \cdot g)^{(n+1)}(x) = \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)}(x) g^{(n+1-k)}(x).$$

Krenemo od leve strane

$$\begin{aligned} (f \cdot g)^{(n+1)}(x) &= ((f \cdot g)^{(n)})'(x) \\ &= \left(\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k)}(x) \right)' \\ &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (f^{(k+1)}(x) g^{(n-k)}(x) + f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x)) \\ &= \sum_{j=1}^{n+1} \binom{n}{j-1} f^{(j)}(x) g^{(n-j+1)}(x) + \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x) \\ &= f^{(n+1)}(x) g(x) + \sum_{k=1}^n \left(\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} \right) f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x) + f(x) g^{(n+1)}(x) \end{aligned}$$

Koristeći identitet $\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$, dobijamo

$$\begin{aligned} &= f^{(n+1)}(x) g(x) + \sum_{k=1}^n \binom{n+1}{k} f^{(k)}(x) g^{(n-k+1)}(x) + f(x) g^{(n+1)}(x) \\ &= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)}(x) g^{(n+1-k)}(x), \end{aligned}$$

i dolazimo do jednakosti koju je trebalo pokazati. □

38. Tejlорова formula sa ostatkom u Lagranževom i Peanovom obliku

Neka je dat polinom stepena m u sledećem obliku

$$p(x) = a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \cdots + a_{m-1}(x - x_0)^{m-1} + a_m(x - x_0)^m.$$

Ovo je beskonačno puta diferencijabilna funkcija i vidimo da je $p(x_0) = a_0$. Kada jednom diferenciramo polinom dolazimo do izvodne funkcije

$$p'(x) = a_1 + 2a_2(x - x_0) + \cdots + (m-1)a_{m-1}(x - x_0)^{m-2} + ma_m(x - x_0)^{m-1},$$

čija je vrednost u tački $x = x_0$ data sa $p'(x_0) = a_1$. Diferenciranje još jednom daje nam drugi izvod

$$p''(x) = 2a_2 + 6a_3(x - x_0) + \cdots + (m-1)(m-2)a_{m-1}(x - x_0)^{m-3} + m(m-1)a_m(x - x_0)^{m-2},$$

a vrednost drugog izvoda u tački x_0 je $p''(x_0) = 2a_2$. Ideja je jasna, vrednosti izvoda višeg reda u tački $x = x_0$ i koeficijenti polinoma povezani su na sledeći način

$$p^{(n)}(x_0) = n!a_n, \quad 0 \leq n \leq m.$$

Već smo spomenuli u Primeru 36 da će izvodi reda $m+1, m+2, \dots$ biti jednaki nuli pa je $p^{(n)}(x_0) = 0$ za $n > m$. Time dolazimo do sledeće osobine polinoma. Svaki polinom možemo da napišemo u obliku

$$p(x) = \sum_{n=0}^m \frac{p^{(n)}(x_0)}{n!} (x - x_0)^n.$$

Opisanu ideju želimo da prenesemo i na proizvoljne funkcije.

Definicija 38.1. Neka je data funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ koja je n puta diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$. Polinom oblika

$$P_n(x_0, x; f) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x - x_0)^k$$

naziva se Tejlorovim polinomom stepena n funkcije f u tački x_0 . Razlika

$$r_n(x_0, x; f) = f(x) - P_n(x_0, x; f)$$

naziva se n -tim ostatkom Tejlorovog polinoma. Kada je $x_0 = 0$ Tejlorov polinom se često naziva Maklorenovim polinomom.

Teorema 38.1 (Peanov oblik ostatka). *Neka je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n -puta diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$. Tada je*

$$r_n(x_0, x; f) = o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Dokaz. Označimo (zbog lakšeg zapisa) sa $\varphi(x)$ ostatak Tejlorovog polinoma

$$\varphi(x) = r_n(x_0, x; f) = f(x) - P_n(x_0, x; f).$$

Teorema kaže da važi $\varphi(x) = o((x - x_0)^n)$ kada $x \rightarrow x_0$. Funkcija φ ima izvode do reda n u tački x_0 i važi

$$\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \varphi''(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = 0. \quad (16)$$

Ove jednakosti jednostavno dobijamo kada znamo da je $P_n^{(k)}(x_0, x; f) = f^{(k)}(x_0)$, $0 \leq k \leq n$. Sada ćemo indukcijom po n pokazati da svaka funkcija φ koja je n puta diferencijabilna u tački x_0 i za koju važe jednakosti (16) zadovoljava relaciju $\varphi(x) = o((x - x_0)^n)$, $x \rightarrow x_0$.

Za $n = 1$ tvrđenje važi jer sledi direktno iz definicije diferencijabilnosti funkcije φ u tački x_0 :

$$\varphi(x) = \varphi(x_0) + \varphi'(x_0)(x - x_0) + o(x - x_0), \quad x \rightarrow x_0.$$

Kada zamenimo jednakosti $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = 0$ dobijamo da važi $\varphi(x) = o(x - x_0)$, $x \rightarrow x_0$.

Neka sada tvrđenje važi za $n \geq 1$ želimo da pokažemo da važi za $n+1$. Dakle neka je funkcija φ diferencijabilna u tački x_0 i to $n+1$ put i neka važi $\varphi(x_0) = \varphi'(x_0) = \varphi''(x_0) = \dots = \varphi^{(n)}(x_0) = \varphi^{(n+1)}(x_0) = 0$. Primenimo Lagranževu teoremu na funkciju φ i vidimo da važi

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(\xi)(x - x_0), \quad (17)$$

za neku tačku ξ koja je između tačaka x i x_0 . Posmatramo funkciju $g(x) = \varphi'(x)$ koja je n puta diferencijabilna u tački x_0 i koja zadovoljava jednakosti

$$g(x_0) = g'(x_0) = g''(x_0) = \dots = g^{(n)}(x_0) = 0,$$

pa na nju primenimo indukcijsku hipotezu. Ona kaže da će važiti $g(x) = o((x - x_0)^n)$, $x \rightarrow x_0$, odnosno $\varphi'(x) = o((x - x_0)^n)$, $x \rightarrow x_0$. Nama se u jednačini (17) javlja argument ξ umesto x pa ako se vratimo na definiciju relacije o zaključujemo da je

$$g(\xi) = \alpha(\xi)(\xi - x_0)^n$$

za neku funkciju α koja teži nuli kada $\xi \rightarrow x_0$. Tada je

$$|\varphi(x)| = |\alpha(\xi)| \cdot |\xi - x_0|^n \cdot |x - x_0| \leq |\alpha(\xi)| \cdot |x - x_0|^{n+1},$$

pri čemu smo poslednju nejednakost dobili iz činjenice da se ξ nalazi između x i x_0 . Kada $x \rightarrow x_0$ tada $\xi \rightarrow x_0$ pa $\alpha(\xi) \rightarrow 0$. Time smo pokazali da važi $\varphi(x) = o((x - x_0)^{n+1})$ kada $x \rightarrow x_0$. $\square$

Teorema 38.2 (Lagranžev oblik ostatka). *Neka je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ n puta diferencijabilna u tačkama zatvorenog intervala sa krajevima $x, x_0 \in (a, b)$ i neka je njen n -ti izvod neprekidan u svim tačkama tog zatvorenog intervala. Dodatno, neka funkcija ima izvod reda $n + 1$ u tačkama otvorenog intervala sa krajevima x i x_0 . Tada je*

$$r_n(x_0, x; f) = \frac{1}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\xi)(x - x_0)^{n+1}$$

za neko ξ koje je između x i x_0 .

Dokaz. Definišemo dve nove funkcije $F(t) = f(x) - P_n(t, x; f)$ i $G(t) = (x - t)^{n+1}$. Vidimo da je

$$F(t) = f(x) - \left(f(t) + \frac{f'(t)}{1!}(x - t) + \dots + \frac{f^{(n)}(t)}{n!}(x - t)^n \right)$$

pa je F neprekidna u tačkama zatvorenog i diferencijabilna u tačkama otvorenog intervala sa krajevima x i x_0 . Funkcija G zadovoljava iste osobine i još je $G' \neq 0$ na otvorenom intervalu pa možemo da primenimo Košijevu teoremu na ove dve funkcije. Ona kaže da će važiti

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{G(x) - G(x_0)} = \frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}$$

za neku tačku ξ koja je između x i x_0 . Jasno je da je $F(x) = 0$, $F(x_0) = r_n(x_0, x; f)$, $G(x) = 0$, $G'(\xi) = -(n+1)(x - \xi)^n$. Preostalo nam je da nađemo izvod funkcije F . On je u tački t jednak

$$\begin{aligned} F(t) &= - \left(f'(t) + \frac{f''(t)}{1!}(x - t) - \frac{f'(t)}{1!} + \dots + \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n - \frac{f^{(n)}(t)}{n!}n(x - t)^{n-1} \right) \\ &= - \frac{f^{(n+1)}(t)}{n!}(x - t)^n. \end{aligned}$$

Kada se zamene sve prethodne jednakosti dobija se

$$\frac{0 - r_n(x_0, x; f)}{0 - (x - x_0)^{n+1}} = \frac{-\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{n!}(x - \xi)^n}{-(n+1)(x - \xi)^n},$$

odnosno jednakost koju je trebalo pokazati. $\square$

39. Maklorenovi polinomi elementarnih funkcija

$$\begin{aligned}
 (1+x)^\alpha &= \sum_{k=0}^n \binom{\alpha}{k} x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \quad \alpha \in \mathbb{R}, \\
 \frac{1}{1-x} &= \sum_{k=0}^n x^k + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \\
 e^x &= \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \\
 \ln(1+x) &= \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \frac{x^k}{k} + o(x^n), \quad x \rightarrow 0, \\
 \sin(x) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{(2k+1)!} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \arcsin(x) &= \sum_{k=0}^n \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \cos(x) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k}}{(2k)!} + o(x^{2n}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \arccos(x) &= \frac{\pi}{2} - \sum_{k=0}^n \frac{(2k)!}{4^k (k!)^2 (2k+1)} x^{2k+1} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \operatorname{tg}(x) &= \sum_{k=1}^n \frac{2^{2k} (2^{2k} - 1) |B_{2k}|}{(2k)!} x^{2k-1} + o(x^{2n-1}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \operatorname{arctg}(x) &= \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \operatorname{ctg}(x) &= \frac{1}{x} - \sum_{k=1}^n \frac{2^{2k} |B_{2k}|}{(2k)!} x^{2k-1} + o(x^{2n-1}), \quad x \rightarrow 0, \\
 \operatorname{arcctg}(x) &= \frac{\pi}{2} - \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{x^{2k+1}}{2k+1} + o(x^{2n+1}), \quad x \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

40. Monotonost i lokalni ekstremumi funkcija

Teorema 40.1. *Neka je funkcija $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dva puta diferencijabilna u tački $x_0 \in (a, b)$ pri čemu je x_0 stacionarna tačka funkcije f i važi $f''(x_0) \neq 0$. Tada je:*

- x_0 tačka lokalnog maksimuma ako je $f''(x_0) < 0$,
- x_0 tačka lokalnog minimuma ako je $f''(x_0) > 0$.

Dokaz. U dokazu koristimo razvoj funkcije pomoću Tejlorovog polinoma reda dva dok ostatak opisujemo u Peanovom obliku

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0.$$

Znamo da je x_0 stacionarna tačka pa je

$$f(x) - f(x_0) = \frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2 + o((x - x_0)^2), \quad x \rightarrow x_0.$$

Kako je funkcija $o((x - x_0)^2)$ proizvoljno mala onda znak razlike $f(x) - f(x_0)$ zavisi od znaka izraza $\frac{f''(x_0)}{2}(x - x_0)^2$, odnosno od znaka $f''(x_0)$ jer je $\frac{1}{2}(x - x_0)^2$ uvek pozitivno. Kada je $f''(x_0) < 0$ razlika $f(x) - f(x_0)$ je negativna za svako x iz neke male okoline tačke x_0 pa je x_0 tačka lokalnog maksimuma. Ako je drugi izvod u x_0 pozitivan onda je i $f(x) - f(x_0)$ pozitivno pa je x_0 tačka lokalnog minimuma. $\square$

Teorema ima i opštiji oblik. Neka je funkcija f n puta diferencijabilna u tački x_0 pri čemu su svi izvodi do reda $n - 1$ jednaki nuli a izvod reda n različit od nule. Postojanje lokalnog ekstrema i vrstu ekstrema ispitujemo posmatranjem Tejlorovog polinoma reda n pri čemu ostatak opet opisujemo u Peanovom obliku

$$f(x) = f(x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + o((x - x_0)^n), \quad x \rightarrow x_0.$$

Ako je n paran broj onda znak razlike $f(x) - f(x_0)$ zavisi od znaka izraza $f^{(n)}(x_0)$ (primetimo da je izraz $\frac{1}{n!}(x - x_0)^n$ pozitivan za svako x iz neke male okoline tačke x_0). Sada imamo isti zaključak kao i u prethodnoj teoremi: ako je $f^{(n)}(x_0) < 0$ onda je x_0 tačka lokalnog maksimuma a ako je $f^{(n)}(x_0) > 0$ onda je x_0 tačka lokalnog minimuma.

Zaključak je potpuno drugačiji ako je n neparan broj. U tom slučaju znak razlike $f(x) - f(x_0)$ neće biti stalan ni u jednoj okolini tačke x_0 . Vidimo da je znak od $f(x) - f(x_0)$ jednak znaku izraza $\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$. A znak ovog izraza nije konstantan. Znamo da je $(x - x_0)^n$ negativno kada je $x < x_0$ a pozitivno kada je $x > x_0$. Dakle promenljivog je znaka pa u tom slučaju x_0 nije tačka lokalnog ekstrema.

41. Konveksne i konkavne funkcije

Definicija 41.1. Kažemo da je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ konveksna ako za proizvoljne tačke $x_1, x_2 \in (a, b)$ važi

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2), \quad (18)$$

gde je λ parametar iz intervala $[0, 1]$. Ako važi obrnuta nejednakost

$$f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \geq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2)$$

onda kažemo da je funkcija f konkavna.

Definicija 41.2. Ako je funkcija f konveksna na intervalu $(c - \delta_1, c)$ a konkavna na $(c, c + \delta_2)$ (ili konkavna na $(c - \delta_1, c)$ a konveksna na $(c, c + \delta_2)$) onda se tačka c naziva prevojnou tačkom funkcije f . Ovde su δ_1 i δ_2 neki pozitivni brojevi.

Definicija 41.3. Nadgraf funkcije f je skup

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, y \geq f(x)\}.$$

Primetimo da je funkcija konveksna ako i samo ako je njen nadgraf konveksan skup. Ovim smo povezali pojam konveksne funkcije sa pojmom konveksnog skupa. Ako je funkcija f konveksna na intervalu $(c - \delta_1, c)$ a konkavna na $(c, c + \delta_2)$ (ili konkavna na $(c - \delta_1, c)$ a konveksna na $(c, c + \delta_2)$) onda se tačka c naziva prevojnou tačkom funkcije f . Ovde su δ_1 i δ_2 neki pozitivni brojevi.

Nadgraf funkcije f je skup

$$\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid a \leq x \leq b, y \geq f(x)\}.$$

Primetimo da je funkcija konveksna ako i samo ako je njen nadgraf konveksan skup.

Teorema 41.1. *Funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ je konveksna ako i samo ako je funkcija nagiba $n_{x_0}(x)$ rastuća funkcija po x za sve $x_0 \in (a, b)$.*

Dokaz. Sada ćemo videti da znak drugog izvoda funkcije (ako drugi izvod postoji) određuje konveksnost i konkavnost funkcije.

Neka je data funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ i označimo sa

$$n_{x_0}(x) = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}.$$

Nagib prave koja prolazi kroz dve tačke $(x_0, f(x_0))$ i $(x, f(x))$ sa grafika funkcije f (prime-timo da nagib n_{x_0} nije definisan u tački $x = x_0$). Nagib je zapravo koeficijent pravca prave koja prolazi kroz $(x_0, f(x_0))$ i $(x, f(x))$ i jednak je tangensu ugla koji ta prava gradi sa pozitivnim delom x -ose.

Želimo nejednakost (18) da svedemo na odnos među nagibima određenih pravih. Označimo sa $x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ tačku koja se nalazi između x_1 i x_2 . Tada je $\lambda = \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2}$. Pretpostavićemo da je $x_1 < x_2$. Tada nejednakost (18) ima oblik

$$f(x_0) \leq \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2} f(x_1) + \frac{x_1 - x_0}{x_1 - x_2} f(x_2).$$

Nakon množenja sa $x_2 - x_1 > 0$ dolazimo do sledeće nejednakosti

$$(x_2 - x_0)f(x_1) + (x_0 - x_1)f(x_2) + (x_1 - x_2)f(x_0) \geq 0. \quad (19)$$

Ako $x_0 - x_1$ uz $f(x_2)$ predstavimo kao $(x_0 - x_2) + (x_2 - x_1)$ onda dolazimo do nejednakosti

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0}.$$

Sada se opet vraćamo na nejednakost (19) i predstavimo $x_2 - x_0$ uz $f(x_1)$ kao $(x_2 - x_1) + (x_1 - x_0)$. Tada ova nejednakost postaje

$$\frac{f(x_0) - f(x_1)}{x_0 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}.$$

Sada ćemo prethodne dve nejednakosti spojiti i zaključujemo da za konveksnu funkciju $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ i sve tačke $x_1, x_2, x_3 \in (a, b)$ za koje je $x_1 < x_2 < x_3$ važi

$$\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}. \quad (20)$$

Ako ove izraze vidimo kao nagibe mi smo zapravo dobili sledeće nejednakosti:

- $n_{x_1}(x_2) \leq n_{x_1}(x_3)$, iz nejednakosti prvog i drugog člana,
- $n_{x_2}(x_1) \leq n_{x_2}(x_3)$, iz nejednakosti prvog i trećeg člana,
- $n_{x_3}(x_1) \leq n_{x_3}(x_2)$, iz nejednakosti drugog i trećeg člana.

Ovim smo pokazali da je za fiksirano x_0 nagib $n_{x_0}(x)$ rastuća funkcija po x . Kakav god da je raspored tačaka x_0, x_1, x_2 ako je $x_1 < x_2$ tada je $n_{x_0}(x_1) \leq n_{x_0}(x_2)$. Važiće i obrnuto, ako je nagib $n_{x_0}(x)$ (zadat funkcijom f) rastuća funkcija po x za sve $x_0 \in (a, b)$ tada je funkcija f konveksna. Pokažimo ovo. Neka su $x_1, x_2 \in (a, b)$ proizvoljne tačke. Tačka $\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2$ nalazi se između ove dve tačke. Označimo je sa

$$x_0 = \lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2.$$

Ranije smo videli da je tada $\lambda = \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_2}$ a važiće i $\frac{\lambda}{1 - \lambda} = \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_0}$. Imamo sada dve mogućnosti $x_1 < x_2$ ili $x_2 < x_1$. U prvom slučaju iz činjenice da je n_{x_0} rastuća zaključujemo da je

$$\frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \leq \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0},$$

pa množenjem obe strane sa $x_2 - x_0 > 0$ dolazimo do

$$(f(x_0) - f(x_1)) \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_0} \leq f(x_2) - f(x_0),$$

odnosno

$$\frac{\lambda}{1 - \lambda} (f(x_0) - f(x_1)) \leq f(x_2) - f(x_0).$$

Ako je $x_2 < x_1$ onda dolazimo do nejednakosti

$$\frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} \leq \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0},$$

koju množenjem sa $x_0 - x_2 > 0$ svodimo na istu nejednakost

$$f(x_0) - f(x_2) \leq (f(x_1) - f(x_0)) \frac{x_0 - x_2}{x_1 - x_0} = (f(x_1) - f(x_0)) \frac{\lambda}{1 - \lambda}, \quad (21)$$

(ako je $\lambda = 1$ onda je nejednakost (18) trivijalno zadovoljena). Koji god bio raspored tačaka x_1 i x_2 važiće nejednakost (21) a odatle jednostavno zaključujemo

$$f(x_0) = f(\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2),$$

odnosno funkcija f je konveksna.

Prethodnim diskusijama smo pokazali tvrđenje. □

Konveksna funkcija je neprekidna jer ima levi i desni izvod u svakoj tački.

Teorema 41.2. *Neka je funkcija $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ diferencijabilna. Tada je funkcija konveksna ako i samo ako je njen prvi izvod rastuća funkcija.*

Dokaz. $\implies$: Neka je funkcija konveksna i uzmemo dve tačke $x_1, x_2 \in (a, b)$ za koje važi $x_1 < x_2$. Za svaku tačku x koja je između ovih vrednosti, $x_1 < x < x_2$ važe nejednakosti (15), odnosno

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_2) - f(x)}{x_2 - x}.$$

Označimo sa $C = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$ (primećujemo da je ovo konstanta i da ne zavisi od x). Sada je

$$\frac{f(x) - f(x_1)}{x - x_1} \leq C \leq \frac{f(x) - f(x_2)}{x - x_2}.$$

Kroz nejednakost $\frac{f(x)-f(x_1)}{x-x_1} \leq C$ prođemo limesom kada $x \rightarrow x_1+$, znamo da postoje levi i desni izvodi u svim tačkama (jer je f diferencijabilna) i zaključujemo

$$f'_+(x_1) \leq C.$$

Znamo da za diferencijabilne funkcije važi $f'(x_1) = f'_+(x_1)$. Na taj način dolazimo do nejednakosti

$$f'(x_1) \leq C. \quad (22)$$

Sledeći korak je da kroz nejednakost $C \leq \frac{f(x)-f(x_2)}{x-x_2}$ prođemo limesom kada $x \rightarrow x_2-$. Kako je $f'_-(x_2) = f'(x_2)$ onda je

$$C \leq f'(x_2). \quad (23)$$

Nejednakosti (22) i (23) kažu da je funkcija f' rastuća na (a, b) .

$\Leftarrow$: Neka je sada f' rastuća funkcija. Pokazaćemo da je tada i nagib rastuća funkcija koristeći Tvrdjenje 48. Dovoljno je pokazati da je $n_{x_0}(x_1) \leq n_{x_0}(x_2)$ ako je raspored tačaka $x_1 < x_0 < x_2$. Znamo da je

$$n_{x_0}(x_1) = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0}$$

a važi $\frac{f(x_1)-f(x_0)}{x_1-x_0} = f'(c_1)$ prema Lagranževom teoremi za neko $c_1 \in (x_1, x_0)$ (znamo da je f diferencijabilna na (a, b) pa će biti neprekidna na $[x_1, x_0]$ i diferencijabilna na (x_1, x_0)). Važiće i

$$n_{x_0}(x_2) = \frac{f(x_2) - f(x_0)}{x_2 - x_0} = f'(c_2)$$

za neko $c_2 \in (x_0, x_2)$. Prvi izvod je rastuća funkcija, važi $c_1 < x_0 < c_2$ pa je $f'(c_1) \leq f'(c_2)$ odnosno

$$n_{x_0}(x_1) \leq n_{x_0}(x_2).$$

□

Teorema 41.3. *Neka je $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dva puta diferencijabilna funkcija. Tada je f konveksna funkcija ako i samo ako je drugi izvod nenegativan na (a, b) .*

Dokaz. Znamo da će f biti diferencijabilna pa na osnovu prethodnog tvrđenja važi f je konveksna ako i samo ako je prvi izvod rastuća funkcija a onda je to na osnovu Posledice 29 (druga tačka) ekvivalentno tome da je $(f')' = f'' \geq 0$ na (a, b) . □

Preostala nam je još diskusija o konkavnim funkcijama. Primetimo da je f konkavna ako i samo ako je funkcija $-f$ konveksna. To znači da je konkavnost ekvivalentna tome da je nagib opadajuća funkcija (Tvrdjenje 41.1). Analogno svojstvo iz Tvrdjenja 41.2 kaže da je diferencijabilna funkcija konkavna ako i samo ako je prvi izvod opadajuća funkcija. Dok za dva puta diferencijabilne funkcije važi da su konkavne ako i samo ako im je drugi izvod manji ili jednak od nule.

Ako je $f : (a, b) \rightarrow \mathbb{R}$ dva puta diferencijabilna funkcija i ako je c njena prevojna tačka tada je $f''(c) = 0$. Ova karakterizacija prevojne tačke kao nula drugog izvoda je moguća samo ako unapred znamo da funkcija ima drugi izvod u toj tački. Može da se desi da je c prevojna tačka a da funkcija ima prekid u toj tački pa onda ne možemo da pričamo o izvodima funkcije u toj tački.

Sadržaj

1	Princip matematičke indukcije	1
2	Arhimedovo i Kantorovo svojstvo skupa $\mathbb{R}$	1
2.1	Arhimedova aksioma	1
2.2	Kantorova aksioma	1
3	Polje realnih brojeva	2
4	Supremum i infimum skupa. Aksioma supremuma. Broj e	2
4.1	Supremum i infimum skupa	2
4.2	Aksioma supremuma	3
4.3	Broj e	4
5	Prošireni skup realnih brojeva	5
6	Definicija granične vrednosti niza i primeri	5
7	Svojstva konvergentnih nizova (algebarske operacije)	5
8	Teorema o tri limesa za nizove	8
9	Štolcova teorema i posledice	8
10	Monotoni nizovi, egzistencija limesa	10
11	Limes $\lim_{n \rightarrow +\infty} (1 + 1/n)^n$	11
12	Podnizovi, tačke nagomilavanja niza	11
13	Bolcano-Vajerštrasova teorema	11
14	Košijev kriterijum konvergencije niza	12
15	Definicije granične vrednosti realne funkcije u tački i jednostranih limesa	13
15.1	Tačke nagomilavanja i probušene okoline	13
15.2	Limesi realne funkcije	13
15.3	Jednostrani limesi	14
16	Svojstva granične vrednosti realne funkcije	14
17	Teorema o tri limesa. Limes $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	19
17.1	Teorema o 3 limesa	19
17.2	Limes $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$	19
18	Teorema o smeni promenljive, $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x$ i posledice	20
18.1	Teorema o smeni promenljive u limesu	21
18.2	Limes $\lim_{x \rightarrow +\infty} (1 + 1/x)^x$	21

18.3 Posledice	21
19 Limes monotone funkcije	23
20 Asimptotska relacija o	24
20.1 Asimptote funkcije	25
21 Asimptotska relacija $\sim$	26
22 Asimptotska relacija O	26
23 Definicija neprekidnih realnih funkcija. Vrste tačaka prekida	27
24 Lokalna svojstva neprekidnih realnih funkcija	27
25 Globalna svojstva neprekidnih realnih funkcija (Koši-Bolcanova teorema i teorema o međuvrednosti)	28
26 Vajerštrasova teorema o neprekidnim funkcijama	29
27 Neprekidnost monotone i njoj inverzne funkcije	30
28 Neprekidnost elementarnih funkcija	31
29 Hajneova karakterizacija postojanja limesa realne funkcije	32
30 Košijev kriterijum postojanja konačnog limesa realne funkcije	32
31 Definicija izvoda u tački, levog i desnog izvoda realne funkcije. Diferencijabilnost	33
32 Svojstva diferencijabilnih funkcija (izvod zbira, proizvoda i količnika funkcija)	34
33 Izvod složene i inverzne funkcije	35
34 Fermaova i Rolova teorema	36
35 Košijeva i Lagranževa teorema o srednjoj vrednosti diferencijalnog računa	37
36 Lopitalova pravila	39
37 Izvodi višeg reda	40
38 Tejlorova formula sa ostatkom u Lagranževom i Peanovom obliku	41
39 Maklorenovi polinomi elementarnih funkcija	44
40 Monotonost i lokalni ekstremumi funkcija	44
41 Konveksne i konkavne funkcije	45